2012 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题 2 分，共 4 分）

1．在中国居住的人未必都是中国人（要求分别用存在量词和全称量词各给出一个表达式）。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：设 F(x)：x 在中国居住，G(x): x 是中国人

存在量词方式：(∃x)(F(x)∧¬G(x))

解释：存在一个人 x，他在中国居住并且不是中国人。

全称量词方式：¬ (∀x)(F(x)→G(x))

解释：不是所有的人 x，如果他在中国居住，那么他是中国人。

2．有且仅有一个火星。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：设 F(x) : x 是火星 ；S(x, y): x 等于 y

答案一：严格通用符号表达

(∃x) (∃y) (((F(x)∧(F(y)) →S(x, y))

解释：存在一个 x 和 y，x 是火星并且 y 也是火星，则 x 等于 y。

答案二：有的教材用 ∃! ，用存在符号+感叹符号组合表示唯一的。

(∃!x)F(x)

解释：存在唯一的 x 是火星。

二、填空题（每空 2 分，共 14 分）

1．在$(1+2x)^n$ 的展开式中x^k的系数是____，其中$(1 \le n \le k)$。

答：考察排列与组合，牛顿二项式定理

方法 1：

根据牛顿二项式定理：$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{\infty} C_n^k \cdot x^k$ ，则所求展开式中的x^k系数是：

$C_n^k \cdot 2^k$ 或 $C(n,k) \cdot 2^k$

方法 2：

把$(1+2x)^n$写出 n 个(1+2x)乘积，要求展开式中的x^k系数；

即从 n 个(1+2x)式子中，选出 k 个取值 2x，剩余 n-k 个取值都选 1，组合起来乘积即为x^k。

则所求展开式中的x^k系数是：$C_n^k \cdot 2^k$ 或 $C(n,k) \cdot 2^k$。

2．设数列$\{a_n\}$满足的递推关系$a_n = a_{n-1} + 2$ 且 $a_1 = 1$，求满足此递推关系a_n的解是____。

答：考察递推关系

方法一：

特征方程为 x−1=0，解得$r_1 = 1$;

于是对应的齐次递推关系 $a_n = a_{n-1}$ 的通解为$\overline{a_n} = A_1$

而非齐次递推关系的特解为 $a_n^* = An$

将其代入 $a_n = a_{n-1} + 2$ ，得 An= A(n-1)+2, A = 2 ;即$a_n^* = 2n$

所以非齐次递推关系的通解为 $a_n = A_1 + 2n$

由$a_1 = 1$ ，代入计算得，$A_1 = -1$

所以$a_n = 2n - 1$

方法二：

由递推关系得

$a_n - a_{n-1} = 2$
$a_{n-1} - a_{n-2} = 2$
$a_{n-2} - a_{n-3} = 2$

…

$a_2 - a_1 = 2$

n-1 项累加得，$a_n - a_1 = 2(n-1)$

由$a_1 = 1$ ，代入计算得，$a_n = 2n - 1$。

3．设 G 是一个有 n 个顶点和 f 个面的连通平面图则 G 有____条边。

答：考察连通平面图-欧拉公式问题，

欧拉公式：v 是顶点数，e 是边数，f 是面数，则有 v-e+f =2,

而此题 v=n，代入欧拉公式得边数 e=n+f-2。

4．如果五个文科生和五个理科生排成一排，共有____种不同的排法；如果要求文科生和理科生交替排成一排，则共有____种不同的排法。

答：考察排列与组合

(1)5 个文科生和 5 个理科生，无限制条件，进行线排列，有 10!=3628800 种方案。

(2)要求文科生和理科生交替排列。

首先将 5 个文科生排成一排，有 5!=120 种方案。

然后再 5 个理科生排成一排，有 5!=120 种方案。

然后把这 5 个理科生插入已排好的文科生 6 个间隔中，选取 5 个间隔位的排列，为保证文理生交替，只能选择前 5 个间隔位或后 5 个间隔位，有 2 种方案。

于是所求为：2*5!*5!=2*120*120=28800 种方案。

5．由 3 个 *a*，1 个 *b*，2 个 *c* 这六个元素组成的不同排列的总数是____。

答：考察排列与组合

所求排列总数为：$\frac{6!}{3!1!2!}=\frac{6!}{3!2!}=60$ 种。

6．设图 G 的顶点集合 V(G) = $\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5,v_6\}$，边集合为 E(G) = $\{v_1v_2,v_2v_3,v_3v_4,v_4v_5,v_5v_1,v_5v_6\}$，则 G 的不同生成树的棵数为____。

解：考察生成树问题

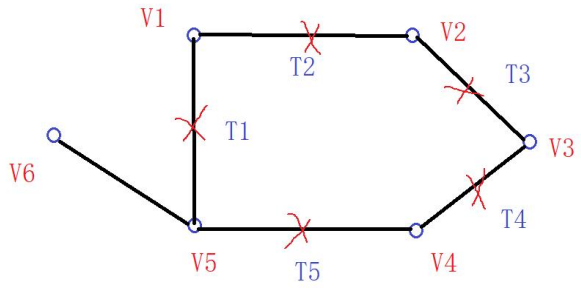
求连通图 G=（v, e）的生成树的算法：v-顶点，e-边

破圈法：循环找到图中的回路，并删除回路中的一条边，直到删除的边的总数为 e-v+1.

避圈法：循环选取图中一条与已选取的边不构成回路的边，直到选取的边的总数为 v-1.

一个减法，一个加法，两种方法边的总数加起来就是总的边数 e，同时生成树不唯一.

使用破圈法求生成树，根据顶点和边集合画图，有一个回路，5 条边，在这个回路中，删除 1（e-v+1=6-6+1=1）条边就是一个生成树，所以总共有 5 棵不同的生成树。



三、解答题（共 16 分）

1．（5 分）设用数字 2，4，6，8（数字可重复使用）可组成 a_n个含奇数个 2，偶数个 6 且至少含一个 8 的 n 位数$(n \geq 2)$。

（1）（2 分）写出数列 $\{a_n\}$的指数型母函数 g(x)；

（2）（3 分）求出 a_n的表达式。

解：考察指数型母函数

(1) 根据题意，2 这个数出现次数为奇数，6 这个数出现次数为偶数，8 这个数至少出现 1 次数，4 这个数出现次数不限制，本题只用考虑出现次数，不用考虑数字本身值。

则构建指数型母函数为：

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}++\frac{x^3}{3!}\cdots\right)$$

$$(2)=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)(e^x-1)(e^x)$$

$$=\frac{1}{4}(e^{2x}-e^{-2x})(e^{2x}-e^x)=\frac{1}{4}(e^{-x}-e^{3x}+e^{4x})-\frac{1}{4}$$

$$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}[(-1)^n-3^n+4^n]\frac{x^n}{n!}-\frac{1}{4}$$

所以$a_n=\frac{1}{4}[(-1)^n-3^n+4^n]$。

2. （5 分）把 4 个相异的球放到 3 个相异的盒子中，使得不出现空盒，有多少种不同的放法？

解：考察排列与组合，可重组合

先将 3 个相异的盒子各取 1 个，然后再从 3 个相异的盒子中可重复取 1 个盒子，共得 4 个盒子，最后 4 个相异的球任意的放入 4 个盒子中。

于是所求为：$\binom{3+1-1}{1}*4!=\binom{3}{1}*4!=72$ 种。

3. （6 分）设 A ={1,2,3} ，

（1）计算 A 上二元关系的个数。

（2）求出 A 上所有的等价关系。

答：考察笛卡尔积，等价关系，集合划分问题

有限集合的二元关系数量：

当集合 A,B 都是有限集合时，A×B 共有|A|×|B|个不同元素，这些元素会产生$2^{|A|\times|B|}$个不同的子集。即从 A 到 B 的不同二元关系共有$2^{|A|\times|B|}$个。

(1) 计算 A 上二元关系的个数。

二元关系是从 A 到 A 的笛卡尔积 A×A 上的子集。A×A 的元素个数为 3×3 = 9。因此，A 上的二元关系个数等于 A×A 的子集个数，即2^9=512 个。

(2) 求出 A 上所有的等价关系。

等价关系必须满足自反性、对称性和传递性。集合 A 上的等价关系可以通过划分 A 的元素来得到。集合 A={1,2,3}的所有可能划分如下：

① {{1}, {2}, {3}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3)}

② {{1,2}, {3}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)}

③ {{1,3}, {2}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (1,3), (3,1)}

④ {{2,3}, {1}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (2,3), (3,2)}

⑤ {{1,2,3}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (1,3), (3,1), (2,3), (3,2)}

因此，集合 A 上所有的等价关系共有 5 个。

四、证明题 （6 分）

证明：对任意集合 A，B，C，有$(A\cap B)\cup C = A\cap(B\cup C)$当且仅当 $C\subseteq A$ 。

证明：考察集合的运算

首先，证明 "⇒" 部分，即如果 $(A\cap B)\cup C = A\cap(B\cup C)$，则 $C\subseteq A$。

反证法：假设存在一个元素 x，使得 $x\in C$ 但 $x\notin A$。

那么因为 $x\notin A$，我们有 $x\notin A\cap(B\cup C)$。由于 $x\in C$，我们可以推出 $x\in(A\cap B)\cup C$，因为对于任何集合 D，如果 $x\notin D$ 且 $x\in D$，这将产生矛盾。因此，我们的假设是错误的，所以 $C\subseteq A$。

然后，证明 "⇐" 部分，即如果 $C\subseteq A$，则$(A\cap B)\cup C = A\cap(B\cup C)$。

对于任意元素 x，我们需要证明以下两个条件：

1. 如果 $x \in (A \cap B) \cup C$，那么 $x \in A \cap (B \cup C)$。

2. 如果 $x \in A \cap (B \cup C)$，那么 $x \in (A \cap B) \cup C$。

对于第一个条件：

1.1 如果 $x \in (A \cap B)$，那么显然 $x \in A$ 且 $x \in B$。因此 $x \in B \cup C$，从而 $x \in A \cap (B \cup C)$。

1.2 如果 $x \in C$，由于 $C \subseteq A$，我们有 $x \in A$。又因为 $(A \cap B) \cup C$ 的定义包括了所有在 C 中的元素，所以无论 x 是否在 $A \cap B$ 中，它都在 $(A \cap B) \cup C$ 中。同时，由于 $x \in C$ 且 $C \subseteq A$，我们也有 $x \in A$。因此，x 同时在 A 和 $B \cup C$ 中，意味着 $x \in A \cap (B \cup C)$。

对于第二个条件：

2.1 如果 $x \in A \cap (B \cup C)$，那么 $x \in A$ 且 $x \in B \cup C$。这意味着 x 要么在 B 中，要么在 C 中（或两者都有）。如果 $x \in B$，那么它自然在 $(A \cap B) \cup C$ 中；如果 $x \in C$，由于 $C \subseteq A$，它同样在 $(A \cap B) \cup C$ 中。

综上所述，我们证明了 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 当且仅当 $C \subseteq A$。

2013 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句

（注：给出两种表达，一种用存在量词，另一种用全称量词）

1．发光的不都是金子。

2．有些大学生不尊敬老人。

∀：表示所有的，一切的，全称量词；∃：表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：

(1)设 F(x)：x 是发光物品，G(x)：x 是金子

存在量词方式：(∃x)(F(x)∧¬G(x))

解释：存在一个事物 x，它发光并且不是金子。

全称量词方式：¬ (∀x)(F(x)→G(x))

解释：不是所有事物 x，如果它发光，那么它就是金子。

(2)设 F(x)：x 是大学生，G(x)：x 尊重老人

存在量词方式：(∃x)(F(x)∧¬G(x))

解释：存在一个事物 x，它是大学生并且不尊重老人。

全称量词方式：¬ (∀x)(F(x)→G(x))

解释：不是所有事物 x，如果它是大学生，那么它就尊重老人。

二、填空题

1．设集合 A 有 100 个元素，则 A 有____个子集。其中有____个子集其元素个数为奇数。

解：考察子集

对任意 n 个元素集合 A，有2^n个不同的子集。

(1) 100 个元素，共有2^{100}个子集。

(2) 100 个元素，根据组合，奇数个元素的子集占全部子集的一半，共有2^{99}个子集。

2．任意一个图中度数是奇数的顶点个数一定是____。

答：考察图论，握手定理问题

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2e，

根据图论的握手定理推论，图中度数为奇数的节点个数为偶数。

3．如果四对夫妻围圆桌就座，没有任何限制条件，共有____种不同的座法；如果这四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替，则有____种不同的排法；如果这四对夫妻围圆桌就座，要求夫妻相邻的座法有____种。

答：考察排列与组合

(1)四对夫妻共 8 人，无限制条件，进行圆排列，有(8-1)!=7!=5040 种座法。

(2)首先将 4 个男士排成一排，有 4!=24 种方案数，然后 4 个女生与男士交替排列即在男士排列后 5 个间隔中选取 4 个不同间隔位的排列，有 P(5,4)= 5!/(5-4)!=5!=120 种方案，

于是所求为：4!*P(5,4)=24*120=2880 种方案。
(3)首先将夫妻作为一个整体，进行圆排列，有(4-1)!=3!=6 种座法，
然后每对夫妻可以互相交换位置，方案数为$2^4 = 16$种方案，
于是所求为: 6*16=96 种座法。

4．设 G=(V,E)是顶点集为 V、边集为 E 的图。令$D(G) = \frac{1}{|V|}\sum_{v\in v} d(v)$，则用 D(G)和|V|把|E|表示出来的表达式是____。这里 d(v)是顶点 v 的度数（或次数），|V|和|E|分别是 V 和 E 中所含元素的个数。
答：考察图论，握手定理问题
根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有|V|*D(G) =2|E|。

5．设 Q 是一个有理数集。对任意的a,b ∈ Q，定义二元运算$a\Delta b = (a \times b)/2$，则 Q 关于运算Δ 的单位元是____，其中"x"是有理数中通常的乘法运算。
解：考察代数结构中的二元运算
设运算△的单位元是 e，使得所有的 a∈Q，都有 e△a=a，……①
由定义二元运算 a△b=(a×b)/2 可知，e△a=(e×a)/2，……②
联立①和②求解得，e=2。

6．把 6 个相同的球分到 3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有____种不同的分法。
答：考察排列与组合，可重组合
模型转换:将同学转成不同的盒子，所求问题变成了，向 3 个不同的盒子 a、b、c 放入 6 个相同球的不同组合数。
放法：从 3 个不同盒子 a、b、c 可重复的取 6 次其中的 1 个盒子，每次放入 1 个球到盒子里。
组合数为:$\binom{3+6-1}{6} = \binom{8}{6} = \frac{8!}{6!(8-6)!} = \frac{8!}{6!2!} = 28$ 种，
于是所求为：28 种分法。

三、计算题

1．定义 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$，试仅用与非联结词↑分别表示出
（1）$\neg P$
（2）$P \wedge Q$
（3）$P \rightarrow Q$
均要求结果简洁。
解：命题联结词
(1) $\neg P = \neg(P \wedge P) = P \uparrow P$ 。
(2) $P \wedge Q = \neg(P \uparrow Q) = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$ 。
(3) $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg(P \wedge \neg Q) = P \uparrow \neg Q = P \uparrow (Q \uparrow Q)$ 。

2．设 a、b、c、d 这四个元素的全排列中不允许出现 ac 和 bd 的排列数。

答：考察容斥原理

设 A1 表示出现 ac 的排列的集合，A2 表示出现 bd 的排列的集合。

则：|S| = 4! |A1| = 3! |A2| = 3! |A1∩A2| = 2!

所以$|\overline{A1} \cap \overline{A2}| = |S| - (|A1| + |A2|) + |A1 \cap A2| = 4! - (3! + 3!) + 2! = 14$

即所求排列数为 14 种。

3．用红、黄、蓝色对 1× n 的棋盘方格涂色，设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格涂黄色的涂色方法数为 h_n（n 是正整数）。

（1）试确定 h_n 的指数型生成函数；

（2）求h_n

答：考察指数型母函数

(1)根据题意，红色出现次数为偶数，黄色至少出现 1 次数，蓝色不限制。

则构建指数型母函数为：

$$G_e(x) = \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right)\left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)\left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)$$

$$(2)= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)(e^x - 1)(e^x)$$

$$= \frac{1}{2}(e^x - e^{2x} + e^{3x}) - \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(1 - 2^n + 3^n)\frac{x^n}{n!} - \frac{1}{2}$$

所以$h_n = \frac{1}{2}(1 - 2^n + 3^n)$。

四、证明题

1．给出命题：“对于集合 A 上的任意关系 R，如果 R 是对称的和传递的，则 R 一定是自反的。”若命题正确，则给出完整证明；若命题错误，则指出错误所在，并在集合$\{1, 2, 3\}$上构造一个关系 R_1（反例）使得 R_1 是对称的和传递的，但不是自反的。

答：考察关系的性质。

首先确定命题：“对于集合 A 上的任意关系 R，如果 R 是对称的和传递的，则 R 一定是自反的。”这个命题是错误的。

错误所在：

一个关系 R 是对称的意味着对于所有的 a, b ∈ A，只要 (a, b) ∈ R，那么 (b, a) 也一定属于 R。

而传递性意味着对于所有的 a, b, c ∈ A，只要 (a, b) ∈ R 且 (b, c) ∈ R，那么 (a, c) 也一

定属于 R。
但是自反性要求对于所有的 a ∈ A，(a, a) 必须属于 R。
对称性和传递性并不能保证自反性成立。

为了证明上述命题的错误，我们可以在集合 {1, 2, 3} 上构造一个关系 R1（反例）使得 R1 是对称的和传递的，但不是自反的。

考虑关系 R1 = {(1, 2), (2, 1)}。

①R1 是对称的，因为如果 (1, 2) ∈ R1，那么 (2, 1) 也属于 R1。
②R1 也是传递的，因为在 R1 中不存在三个不同的元素 a, b, c 使得 (a, b) 和 (b, c) 同时属于 R1（因为 R1 中只有两个元素）。
③但是 R1 不是自反的，因为在集合 {1, 2, 3} 中，(1, 1) 和 (2, 2) 以及 (3, 3) 都不属于 R1。

因此，我们通过构造了一个关系 R1，证明了原命题是错误的。

总结: 关系性质的判定方法

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
定义	$\forall x \in A$, 有 $< x, x > \in R$	$\forall x \in A$, 有 $< x, x > \notin R$	$\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$, 则 $< y, x > \in R$	$\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, x > \in R$, 则 $x = y$	$\forall x, y, z \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, z > \in R$, 则 $< x, z > \in R$
关系运算	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \varnothing$	$R = R^{-1}$	$R \cap R_{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系图	每个结点都有环	每个结点都无环	任两结点间，要么没有边，要么有方向相反的两条边	任两结点间，至多有一条边	如果从 x 到 y 有边，从 y 到 z 有边，则从 x 到 z 一定有边
关系矩阵	主对角线上全为 1	主对角线上全为 0	对称矩阵（$M_R = M_R^T$）	$\forall i \neq j, r_{ij} = 0$ 或 $r_{ji} = 0$	$\forall i, j, k$, 若 $r_{ij} = 1$ 且 $r_{jk} = 1$, 必有 $r_{ik} = 1$

2．设 A 为包含 n 个元素的有限集，R 是 A 上的关系，则必存在 s 和 t，

使得 $R^s = R^t$ 且 $0 \leq s \leq t \leq 2^{n^2}$ 。

答：考察恒等关系和关系的幂运算，鸽巢原理。
恒等关系： $R = I_A = \{< x, x > | x \in A\}$ ，称 R 为 A 上的恒等关系。
关系的幂运算：$R^0 = I_A$; $R^1 = R$; $R^{n+1} = R \circ R^{n+1} = R^{n+1} \circ R$。
二元关系数量：集合 A,B 有限时，A 与 B 的笛卡儿积，A×B 共有|A|×|B|个不同的元素，这些元素会产生$2^{|A|\times|B|}$个不同的子集，即从 A 到 B 的不同关系共有$2^{|A|\times|B|}$个。

证明：显然 P(A×A)中元素对幂运算是封闭的，
即对任意的自然数 k，有$R^{k} \in P(A \times A), (k = 0,1,2,\ldots)$，

而 P(A×A)的基数为：|P(A×A)| = 2^{n^2}，

考虑 R 的各项幂 $R^{0}, R^{1}, R^{2}, \ldots, R^{2^{n^2}}$ ，共产生了$2^{n^2} + 1$ 个 P(A×A)的二元关系，

由鸽巢原理可知，存在 s, t 满足 0≤s < t≤2^{n^2}，使得$R^{s} = R^{t}$。

2014 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句

（论域为包含一切事物的集合）

1．所有正数都可以开平方。

2．没有最大的自然数。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答:

(1) 设 F(x): x 是正数，G(x): x 可以开平方

$(\forall x)(F(x)\rightarrow G(x))$

解释：所有的事物 x，如果它是正数，那么它都可以开平方。

(2) 设 F(x): x 是自然数，G(x, y): y 大于 x

$(\forall x)(F(x)\rightarrow(\exists y)(F(y)\wedge G(x,y)))$

解释：所有的事物 x，如果 x 是自然数，则存在一个自然数 y，使得 y 也是自然数并且 y 大于 x。

二、填空题

1．$\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k$ ，则 a_k =_____。

解：考察母函数，广义牛顿二项式公式：$\frac{1}{(1-x)^n}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{n+k-1}^{k}\cdot x^k$

跟进二项式定理知：$\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{2+k-1}^{k}2^k\cdot x^k$,

则$a_k=C_{2+k-1}^{k}2^k=(k+1)\cdot 2^k$。

2．n 个男同学和 n 个女同学参加舞会，当第一首舞曲响起时，每个男同学要找一位女同学跳舞,n 个男同学一共有_____种方法选择女同学。当第二首舞曲响起时，要求每个人都要更换舞伴，这时 n 个男同学选择女同学的方法有_____种。

解：考察排列与组合，错排问题

(1)假设 n 个男同学按顺序选择舞伴，那么第 1 个男同学有 n 个选择，第 2 个男同学有 n-1 个选择，同理，最后 1 个男同学只有 1 个选择，即对 n 个女同学进行全排列，共有 n!种选择方法。

(2)要求每个人都更换舞伴，即每男同学都不能选当前对应位置的女同学，也就是完全错排问题。

$D_n=n!\,(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!})$,

即所求 n 个男同学选择女同学的方法有 $n!\,(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!})$ 种。

3. 设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数（也称次数）都是 3，则此图的边数是_____。

答：考察连通平面图-欧拉公式问题

欧拉公式：d 代表度数，v 是顶点数，e 是边数，f 是面数，则有 v-e+f =2，

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2e，

而此题 v=n，d=3f，

代入欧拉公式 n-e+f = 2，且 3f/2 = e，则有 f=2e/3，

代入前式得：n-e+2e/3 = 2，得 e = 3n-6。

4. 设 G 是有 n 个顶点的圈图，如果 n 是奇数，则 G 的正常边着色数是_____。

解：考察图的边着色数问题，

定理 1：偶圈图的边色数都是 2，而奇圈图的边色数都是 3。

所以 G 的正常边着色数是 3。

5. 设 a_n满足的递推关系和初始条件分别为$a_n=3a_{n-1}+1, a_1=2$，则a_n的精确表达式是_____。

解：考察递推关系

特征方程为 x−3=0，解得$r_1=3$，

于是对应的齐次递推关系 $a_n=3a_{n-1}$ 的通解为$\overline{a_n}=A_1\cdot 3^n$，

而非齐次递推关系的特解为 $a_n^*=A$，

将其代入 $a_n=3a_{n-1}+1$，得 A= 3A+1，$A=-\frac{1}{2}$;即$a_n^*=-\frac{1}{2}$，

所以非齐次递推关系的通解为 $a_n=A_1\cdot 3^n-\frac{1}{2}$，

由$a_1=2$，代入计算得 $A_1=\frac{5}{6}$，

所以$a_n=\frac{5}{6}\cdot 3^n-\frac{1}{2}$。

三、计算题

1．(3 分) 设集合 A={1,2}，B={a,b,c}。

（1）问从 A 到 B 有多少个单射函数。

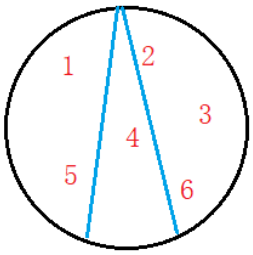
（2）试写出从 A 到 B 所有的非单射函数。

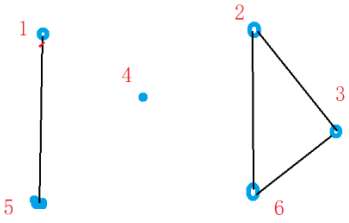
解：函数的类型：单射，满射，双射

若 f 是从有限集 A 到有限集 B 的函数，则有：
①f 是单射的必要条件为 |A|≤|B|。
②f 是满射的必要条件为 |A|≥|B|。
③f 是双射的必要条件为 |A|=|B|。
(1) |A|=2，|B|=3，从 A 到 B 为单射时，有3^2=9 个单射函数。
(2) 从集合 A 到集合 B 的所有非单射函数如下：
① f(1) = a, f(2) = b;
② f(1) = b, f(2) = a;
③ f(1) = a, f(2) = c;
④ f(1) = c, f(2) = a;
⑤ f(1) = b, f(2) = c;
⑥ f(1) = c, f(2) = b;

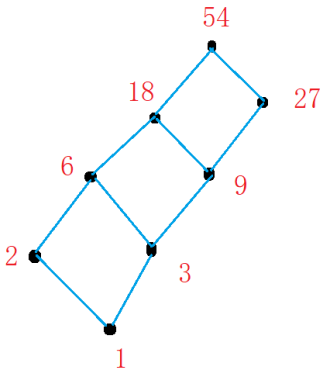
共计 6 种。

2、(3 分) 已知集合 A={1,2,…,6}上的等价关系 R 定义为：
R = I_AU{<1,5>, <5,1>, <2,3>, <3,2>, <2,6>, <6,2>, <3,6>, <6,3>}
求出由 R 诱导的 A 的划分（即由 R 的商集诱导的划分）。
答：考察等价关系，集合划分，商集问题
A/R = {{2, 3, 6}, {1, 5}, {4}}。

划分图： 

，关系图： 

3．(6 分) 已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合，设%为 A 上的整除关系。
（1）画出偏序集<A, %>的哈斯图。
（2）确定 A 中最长链的长度，并按字典序写出 A 中所有最长的链。
（3）A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。
答：考察偏序关系(小于等于关系)，哈斯图
54 的所有因子为：1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54，即集合 A={1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54 }。
(1) 偏序集<A, %>集合为:
R = I_AU {<1, 2>, <1, 3>, <1, 6>, <1, 9>, <1, 18>, <1, 27>, <1, 54>, <2, 6>, <2, 18>, <2, 54>, <3, 6>, <3, 9>, <3, 18>, <3, 27>, <3, 54>, <6, 18>, <6, 54>, <9, 18>, <9, 27>, <9, 54>, <18, 54>, <27, 54>, <54, 54>}。
哈斯图如下:



(2) 按字典序写出 A 中所有最长的链:
1 → 2 → 6 → 18 → 54,
1 → 3 → 6 → 18 → 54,
1 → 3 → 9 → 18 → 54,
1 → 3 → 9 → 27 → 54,
所以，集合 A 中最长链的长度为 5。
(3) A 中元素至少可以划分成 2 个互不相交的反链,
划分 S1:
54 → 18 → 6 → 2,
27 → 9 → 3 → 1。
划分 S2:
2 → 1,
6 → 3,
18 → 9,
54 → 27。

四、解答题

1．求满足条件$t_1+t_2+t_3+t_4=20$ 整数解的个数，
其中$t_1\geq 3, t_2\geq 1, t_3\geq 0, t_4\geq 5$。
答：考察排列与组合
首先t_1, t_2, t_3, t_4都取最小值，即$\min(t_1+t_2+t_3+t_4)=3+1+0+5=9$ ，
然后要满足条件 $t_1+t_2+t_3+t_4=20$ 整数解,
则剩余 $\text{last}(t_1+t_2+t_3+t_4)=20-9=11$ ，
转换模型为：向 4 个不同的盒子放 11 个相同球的不同组合数,
方法：从 4 个不同盒子可重复的取 11 次其中的 1 个盒子，然后每次放 1 个球到盒子里，组合数为：$\binom{4+11-1}{11}=\binom{14}{11}=\frac{14!}{3!11!}=364$,
于是所求满足条件的整数解个数为：364 个。

2．设 S = {∞*2，∞*4，∞*5，∞*7，∞*9,} 是给定的重集，其中 2，4，5，6，7，9 是 S 中的五个不同元素，且每个元素在集合中可以由无穷多。设h_n 表示从 S 中取 n 个元素（可以重复取）且要求 2 和 4 出现偶数次的排列数，求h_n。

答：考察指数型母函数

根据题意，2、4 两个数出现次数为偶数，5、7、9 三个数出现次数不限制，本题只用考虑出现次数，不用考虑数字本身值。

则构建母函数为：

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)^3\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2$$

$$=\mathrm{e}^{3x}\cdot\left(\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^2=\mathrm{e}^{3x}\cdot\frac{e^{2x}+e^{-2x}+2}{4}$$

$$=\frac{1}{4}(e^{x}+2e^{3x}+e^{5x})=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(1+2*3^n+5^n)\frac{x^n}{n!}$$

所以$h_n=\frac{1}{4}(1+2*3^n+5^n)$。

2018 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句（共 4 分）

1、 集合 A 的任一元素的元素都是 A 的元素。

2、天下没有长相完成一样的两个人（要求写出两种形式，一种是全称量词，另一种用存在量词）。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：

(1) 设 F(x)：x 是集合 A 中的，G(x): x 是 A 的元素

$(\forall x)(F(x)\rightarrow G(x))$

解释：所有的元素 x，如果它是是集合 A 中的，那么它都是 A 的元素。

(2) 设 F(x, y)：$x\neq y$，G(x, y): x 跟 y 长相完全一样

存在量词方式：$(\exists x)(\exists y)(F(x, y) \wedge \neg G(x, y))$

解释：存在个体 x 和个体 y，使得 x 不等于 y，并且 x 和 y 的长相不完全相同。

全称量词方式：$\neg(\forall x)(\forall y)(F(x, y) \rightarrow \neg G(x, y))$

解释：对于所有的个体 x 和个体 y，如果 x 不等于 y，那么 x 和 y 的长相不是完全一样的。

二、填空题（共 12 分）

1、设 A={∅, {∅}},计算∅-A=__∅__,A-P(∅)=__{{∅}}__,P(A)- {∅}=__{{∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}}__, P(A)⊕A=__{{{∅}}, {∅, {∅}}}__.(其中 P(A)表示 A 的幂集)

解：考察集合的运算，

P(A)，把 A 集合的所有不同子集构成的集合叫做幂集，

A⊕B 为集合 A 与 B 的对称差集.

(1) A={∅, {∅}},∅即空，不含任何元素，因此差集∅-A=∅;

(2) 幂集 P(∅) = {∅}，因此差集 A-P(∅)={∅, {∅}} - {∅}={{∅}};

(3) 幂集 P(A) = {∅, {∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}}，因此差集 P(A)- {∅}={{∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}};

(4) 幂集 P(A) = {∅, {∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}}，因此对称差集 P(A)⊕A={{{∅}}, {∅, {∅}}};

2、按照无穷公理表示的自然数以及连续统假设，用最简洁的形式写出下列计算结果，其中 N 表示自然数集合，R 表示实数集合。

∩30=__∅__,∩{18,27}=__18__,$|N_N|$=__$\aleph_0$__,$|R_R|$=__$\aleph$__, (2018 年真题)

解：集合的运算，不可数集合，自然数属于每个归纳集的集合和广义交运算.

(1) ∩30=∩{0,1,2,…,29}=∅∩{0}∩{0,1}∩{0,1,2}∩…∩{0,1,2,…,28}=∅

(2) ∩{18,27}={0,1,2,…,17}∩{0,1,2,…,26}={0,1,2,…,17}=18=min(18,27)

连续统假设，不存在比阿列夫零大，比阿列夫小的基数。

(3) 自然数集合 N 的基数为$\aleph_0$(阿列夫零)，

(4) 实数集合 R 的基数$\aleph$(阿列夫).

3、将函数 f(x) = $(1+x+x^2+x^3)^2\,(x^2+x^3+x^4+\cdots)^3$ 展开后x^{14}系数是___。

答：考察母函数，广义牛顿二项式定理，泰勒展开式

泰勒展开式：$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n)$

f(x) = $(1+x+x^2+x^3)^2\,(x^2+x^3+x^4+\cdots)^3=(1-x)^{-2}x^{2*3}(1-x)^{-3}=x^6(1-x)^{-5}$

根据广义二项式定理：$\frac{1}{(1-x)^n}=\sum_k^\infty C_{n+k-1}^k\cdot x^k$ ，则

f(x) = $x^6\sum_k^\infty C_{n+k-1}^k\cdot x^k$；n=5，要满足$x^{14}$系数，则 k=8，从而系数为

$C_{5+8-1}^8=C(12,8)=C(12,4)=495$

4、如果平面图和它的对偶图是同构的，则称此平面图是自对偶的。设 G 是有 n 个顶点 m 条边的自对偶图，则 n 和 m 满足的关系式是__m=2n-2__。(此关系式不含有 n 和 m 以外的其他变量)

答：考察特殊图，对偶图问题

根据对偶图的性质，图 G 的顶点数等于对偶图 G*的面数，同时满足欧拉公式，

欧拉公式：d 代表度数，v 是顶点数，e 是边数，f 是面数，则有 v-e+f =2,

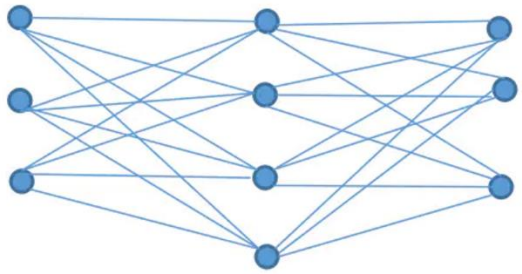
这里 e=m，v=n=f，代入得 m=2n-2。

5、设图 G 是具有 10 个顶点边数最多的三部图。则 G 有__24__条边。

答：考察特殊图，偶图问题

根据画图所示求解：边数为 3*4*2=24。

（如果考虑边数最多是完全三部图，按完全三部图的形式计算 3*3+3*4+4*3=9+12+12=33）



10顶点边数最多三部图模型

6、有六对夫妇坐在一个圆桌旁，其中通过转圈得到的坐法视为相同的坐法。令 S_i,表示第 i 对夫妇坐在一起。则同时满足 S_1,S_3,和 S_6。这三个条件的坐法有___种。

答：考察排列与组合

要同时满足 S1, S3, 和 S6，即这 3 对夫妻需要绑定一起，与剩余 3 对夫妻进行圆排列，即共有 9 个元素，排列方法为 8!，然后 S1, S3, 和 S6，这 3 对夫妻内部可以互相交换位置，有2^3种方案，因此总数为$2^3*8!=322560$

三、计算题（共 10 分）

1、120 个学生参加考试,共有 A、B、C 三道题。已知:三道题都做对的有 12 个学生，做对 A 和 B 的有 20 个生，做对 A 和 C 的有 16 个学生，做对 B 和 C 的有 28

个学生，做对 A 的有 48 个学生，做对 B 的有 56 个学生，有 16 个学生一道题也没有做对。试求仅做对 C 的学生有多少个?

答：考察容斥原理

设做对 A 题的人数为|A|=48，做对 B 题的人数为|B|=56，做对 C 题的人数为|C|，全集为|S|=120,三题都没做对的人数为$|\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}|=16$

做对 A，B 两题的人数为$|A\cap B|=20$ ；

做对 A，C 两题的人数为$|A\cap C|=16$ ；

做对 B，C 两题的人数为$|B\cap C|=28$ ；

做对 A，B,C 三题的人数为$|A\cap B\cap C|=12$ ；

所以由公式得：$|\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}|=16$

$16=|S|-(|A|+|B|+|C|)+(|A\cap B|+|A\cap C|+|B\cap C|)-|A\cap B\cap C|$

$16=120-(48+56+|C|)+(20+16+28)-12$

解得：|C|=52 ，即仅做对 C 的学生有 52 个。

四、解答题（共 6 分）

1、4 名学生同时参加英语和德语面试，要求每门科目只能同时面试 1 人，2 门科目面试时间先后顺序认为是不同的，试问共有多少种不同的面试次序？

答：考察容斥原理，错排问题

本题可以理解为 4 名学生以任意顺序去参加英语面试,于此同时不能在同一时刻去参加德语面试，即原来某位置的同学不能在同一位置上（错排问题），因此该题的解为：

$4!\,D_4=4!*4!\,(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!})=24*9=216$

2、求满足的递推关系$h_n=5h_{n-1}-6h_{n-2}$中h_n的表达式，其中初始条件$h_0=1,h_1=-2$。

答：考察递推关系

原式转换为齐次方程：$h_n-5h_{n-1}+6h_{n-2}=0$

特征方程为 $x^2-5x+6=0$;解得 $r_1=2;\ r_2=3$，无重根;

则齐次递推关系通解为：$h_n=A*2^n+B*3^n$

代入初始值 $h_0=1;\ h_1=-2$，得方程组：

$$\begin{cases}A+B=1\\2A+3B=-2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=5\\B=-4\end{cases}$$

所以 $h_n=5*2^n-4*3^n$

五、证明题（共 8 分）

1、对非空集合 A 上的关系 R，若 R 是非自反和传递的，证明 R 是反对称的。

解：考察关系的性质。

证明：用反证法证明，假设结论 R 是反对称不成立，即 R 是对称的。

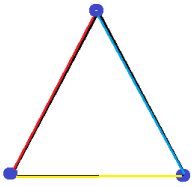
① R 是 A 上的非自反关系，则对于任意的 a∈ A 且 <a, a>∉R。

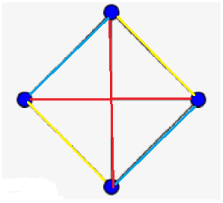
② R 是 A 上的传递关系，则对于任意的 a, b, c ∈ A，若<a, b>∈R，且 <b, c>∈R，则有<a, c>∈R。
③ 若 R 是 A 上的对称关系，则如果对任意 a, b∈ A，若<a, b>∈R，则有<b, a>∈R 成立，则故假设不成立，得证 R 是 A 上的反对称关系。
必存在对于任意的 a∈ A 且 <a, a>∈R，即 R 是 A 上的自反关系，与已知条件矛盾。

2、设 Kn 是 n 个顶点的完全图，用红蓝两种颜色给 K9 的边任意着色。
(1)证明 K9 中至少存在一个顶点 v，使得 v 关联红边的个数不是 3。
(2)证明必有蓝色的 K4 或红色的 K3。
解：考察图的边着色数问题，鸽巢原理
完全图是一个简单的无向图，每个顶点都与其他 n-1 个顶点相连。

完美图, K_1

完美图, K_2


完美图, K_3


完美图, K_4

(1) 证明：由题可知，K9 完全图，任意一个顶点 v，关联其他 8 个顶点，用红蓝两种颜色给这 8 条边着色，使得任意两个相邻的顶点都不具有相同的颜色。
反证法：假设所有顶点的红边个数都是 3，
那么每个顶点都有 3 条红边和 5 条蓝边。然而，这与我们的着色条件相邻不同色矛盾，因为这意味着每个顶点都与 3 个相邻顶点共享同一种颜色的边。因此，至少存在一个顶点 v，使得 v 关联红边的个数不是 3。

(2) 证明：在完全图 K9 中，每个顶点都有 8 条边。
我们可以将这些边分为两组，每组 4 条边。
这样，我们就得到了两个子图，一个是蓝色的 K4，另一个是红色的 K3。
这是因为，如果我们将这 8 条边分为两组，每组 4 条边，那么这两个子图都是完全图，且它们的顶点数分别为 4 和 3。
因此，必有蓝色的 K4 或红色的 K3。

2019 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句

（论域为包含一切事物的集合）

1、过平面上的两个点，有且只有一条直线通过。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：

(1) 设 F(x, y)：x, y 是过平面上的两个点，G(x, y, z): z 是通过 x 跟 y 两点的直线；

(∀x) (∀y) (F(x, y)→(∃!z) G(x, y, z))

解释：对于平面上的任意两个点，存在唯一的一条直线通过这两个点。

2、并不是所有的士兵都想当将军，而且不想当将军的士兵未必不是好士兵（一种形式，包含全称量词和存在量词）。

(2) 设 F(x)：x 是士兵，G(x): x 想当将军，H(x): x 是好士兵；

¬ (∀x)(F(x)→G(x))∧(∃x) (F(x)∧¬ G(x)∧H(x))

解释：并不是所有的士兵都想当将军，并且存在一个不想当将军的士兵是好士兵。

二、填空题

1、集合 A={1,2,3,4,5,6,7}, A 上的一个划分 R={{1,2},{3,4,5}, {6,7}}. 那么所对应的等价关系 R 包含的有序对的个数是____个.定义偏序关系为集合 A 上的整除关系,则这个偏序关系上含有的有序对个数是____个.集合 A 上有____个既是对称又是反对称的关系。

答：考察集合划分，等价关系，偏序关系。

给定集合 A 的一个划分$\pi = \{S_1, S_2, S_3, \cdots, S_n\}$，则由该划分确定的关系

$R = (S_1 \times S_1) \cup (S_2 \times S_2) \cup \cdots \cup (S_n \times S_n)$ 是 A 上的等价关系，我们称该关系 R 为由划分π所导出的等价关系.

第 1 空：用笛卡尔积的方法求对应等价关系 R 包含的有序对，2*2+3+3+2*2=17 个。

第 2 空：集合 A 上的整除关系，<a, b>∈R 偏序关系，a≤b 表示偏序关系有：

<1,1>,<2,2>,<3,3>,<4,4>,<5,5>,<6,6>,<7,7>,<1,2>,<1,3>,<1,4>,<1,5>,<1,6>,<1,7>,<2,4>,<2,6>,<3,6>，因此共有 16 个。

第 3 空：既是对称关系又是反对称关系，用矩阵表示，即对角线上的数字有 0 和 1 组成，其他值都是 0，因此根据排列组合有$2^7 = 128$个。

2、已知集合 A={a, b, c, d}上的两个关系：

R_1={<a, a>, <a, b>, <b, c>}，R_2={<a, b>, <b, c>, <c, d>, <d, b>}，

则R_2^2=__，$R_2 \circ R_1$=__。

答：考察关系的幂运算，复合运算。

该题用矩阵的乘法求解，由题可知，

关系矩阵 $R_1=\begin{bmatrix}1&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，关系矩阵 $R_2=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&1&0&0\end{bmatrix}$

关系矩阵为 $M(R_2^2)=M(R_2\circ R_2)=M(R_2)*M(R_2)=\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&1&0&1\\0&0&1&0\end{bmatrix}$，

即R_2^2={<a, c>, <b, d>, <c, b>, <d, c>};

关系矩阵为 $M(R_2\circ R_1)=M(R_1)*M(R_2)\begin{bmatrix}0&1&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，

即$R_2\circ R_1$={<a, b>, <a, c>, <b, d>}。

3. 一个商店提供了 3 种不同的钢笔，假设顾客小王进店时，每种钢笔至少有 5 支.则小王选 5 支钢笔的方式有____种。

解：考察排列与组合，可重复组合

用 S 是由 k 中类型对象的多重集合，每种元素具有无限重复数，那么从 S 集合中取 r 个元素的组合方案数为 C(r+k-1,r) 或 $\binom{r+k-1}{r}$，

故所求为:$C(5+3-1,5)=C(7,5)=\frac{7!}{5!(7-5)!}=\frac{7!}{5!2!}=21$ 种。

4、 设$K_{m,n}$是两部分分别有 m 和 n 个顶点的完全二部图，则$K_{m,n}$的着色数是____。

解：考察图的点着色数问题，

定理 1：当且仅当 G 是二部图时是 2-色图，$\chi(G)=2 \Leftrightarrow$ G 是二部图 $\Leftrightarrow$ G 无奇圈 。

根据定理，二部图的着色数为 2。

5、设树 T 的顶点集合为 V={$v_1,v_2,v_3,v_4,\ldots,v_n$}，T 的平均度为 D=$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}v_i$，请用 D 表示出树 T 的顶点个数 n=____。

解：考察树的性质问题

由平均度 D 知该树的总度数 d=n*D，

根据树的性质，树的顶点数 n 和边数 m 的关系为 m=n-1，

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2m，则 n*D=n-1，

求得 n=2/(2-D) ，即树 T 的顶点个数为 2/(2-D)。

三、计算题

1、个体域为{a, b, c}，将下列公式写成命题逻辑公式 $(\forall x)P_{(x)}\rightarrow(\exists y)Q(y)$ 。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

解：

个体域{a,b,c}对于逻辑命题量词 $\forall x$ 所有的，即是个体域做合取计算；

个体域{a,b,c}对于逻辑命题量词 $\exists y$ 至少有 1 个，即是个体域做析取计算；

因此得： $(P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \rightarrow (Q(a) \vee Q(b) \vee Q(c))$。

2、计算下式的主析取范式和主合取范式 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R)$ 写出求解步骤，结果用极小项和极大项数字表示简洁形式。

解：

方法一：用真值表求解：

index	P	Q	R	$\neg P \vee Q$	$Q \wedge \neg R$	$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R)$
0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
2	0	1	0	1	1	1
3	0	1	1	1	0	0
4	1	0	0	0	0	1
5	1	0	1	0	0	1
6	1	1	0	1	1	1
7	1	1	1	1	0	0

则主析取范式为：取真值表中结果为 1-真的极小项及下标，用析取 ∨ 符号组成。

$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$。

则主合取范式为：取真值表中结果为 0-假的极大项及下标，用合取 ∧ 符号组成。

$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$。

方法二：公式推导求解：

$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee (Q \wedge \neg R)$　蕴涵式

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R)$　德摩根律

$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \wedge (R \vee \neg R)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge (Q \wedge \neg R))$　补齐 3 个命题变元，同一律，排中律

$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)) \vee ((P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R))$　分配律

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$　结合律

则主析取范式为：给极小项编码下标，按照 3 个命题变元真值编码，用析取 ∨ 符号组成。

$m_{(101)} \vee m_{(100)} \vee m_{(110)} \vee m_{(010)} = m_5 \vee m_4 \vee m_6 \vee m_2$

按照极小项下标从小到大排序得：

$= m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$　交换律

则主合取范式为：根据范式互补的关系得。

$= M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$

$= M_{(000)} \wedge M_{(001)} \wedge M_{(011)} \wedge M_{(111)}$

$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$。

四、解答题

1、写出集合 A 上的一种关系，它既是等价关系，又是偏序关系，并简要说明这种关系的特点。

解：考察等价关系，偏序关系

设集合 A={a, b, c}，等价关系满足的条件是：自反性，对称性，传递性；而满足偏序关系的条件是：自反性，反对称性，传递性。条件中 A 的关系 R 需满足等价和偏序关系，也就是 R 必须满足既是对称性又是反对称性关系。则 R = {<x, y>| x=y}即关系矩阵对角线上的数都为 1,因此该关系为集合 A 上的每个元素自成环，无其他关系路径。

2、求满足递推关系：$h_n = h_{n-1}+9h_{n-2} - 9h_{n-3}$中 h_n的表达式，其中 n ≥ 3，初始条件 h_0＝0，h_1＝1，h_2＝2。

解：考察递推关系

原式转换为齐次方程：$h_n - h_{n-1}-9h_{n-2} + 9h_{n-3} = 0$

特征方程为 $x^3 - x^2 - 9x + 9 = 0$ ；

即 (x-1)(x-3)(x+3)=0，解得$r_1 = 1; r_2 = 3; r_3 = -3$

递推关系通解为：$h_n = A_1 1^n + A_2 3^n + A_3(-3)^n$

代入初始值 h_0＝0，h_1＝1，h_2＝2 后，得方程组：

$$\begin{cases} A_1 + A_2 + A_3 = 0 \\ A_1 + 3A_2 - 3A_3 = 1 \\ A_1 + 9A_2 + 9A_3 = 2 \end{cases} <=> \begin{cases} A_1 = -\frac{1}{4} \\ A_2 = \frac{1}{3} \\ A_3 = -\frac{1}{12} \end{cases}$$

所以 $h_n = -\frac{1}{4} + \frac{1}{3}3^n - \frac{1}{12}(-3)^n$。

五、证明题

1、证明下面恒等式：

C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + … + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1) - C(n, k+1)，C(n, i)表示 n 个元素中取 i 个组合数。

证明：考察组合的意义

原式转换为

C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + … + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1) - C(n, k+1)

⇔ C(n, k+1) + C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + … + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1)

⇔ C(n, k) = C(n-1, k) + C(n-1, k-1) 该等式恒成立，组合的意义。

即在 n 个元素中不可重复的取 k 个的组合数为 C(n, k)，该组合可以分成两类，A 类选择包含 1 个特定元素 a 的组合数|A|= C(n-1, k-1)，B 类选择不包含特定元素 a 的组合数|B|= C(n-1, k)，由组合数可得 C(n, k) = C(n-1, k) + C(n-1, k-1)，

即 C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + … + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1) - C(n, k+1)恒成立。

2020 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句

（论域为包含一切事物的合集）

1、确诊者并不都有症状。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：

(1)设 F(x)：x 是确诊者，G(x): x 有症状；

存在量词方式：(∃x)(F(x)∧¬G(x))

解释：存在一个事物 x，它是确诊者并且没有症状。

全称量词方式：¬ (∀x)(F(x)→G(x))

解释：不是所有事物 x，如果它是确诊者，那么它就有症状。

2、有些老人不喜欢宠物。

(2) 设 F(x)：x 是老人，G(x): x 是宠物，R(x, y): x 喜欢 y；

(∃x) (∀y) (F(x)∧G(x) →¬ R(x, y))

解释：存在一些老人 x，任意 y 是宠物，老人不喜欢宠物。

二、填空题

1、50 个元素，子集个数为____个，奇数个元素的子集是____个。

解： 子集，排列

(1) 可以理解成 50 个元素，每个元素有两种情况，有和没有，则 50 个元素有2^{50}个子集。

(2) 整个集合中子集的个数只有奇数和偶数两种情况，则奇数个元素的子集有2^{49}个子集。

2、让 5 位中国籍学生和 5 位英国籍学生排成一排，要求中国籍学生和英国籍学生交叉出现，即同国籍的学生不能相邻，则一共有____种排列。

解：考察排列与组合

先将两个国籍的学生分别进行一次全排列有 5!*5! 种排列，然后再选择从一个国籍的前面插入或后面插入交叉排列有 2 种情况，因此总排列数为 2*5!*5!=28800。

3、如果 f(x) = $\frac{1}{(1-3x)^2}$,求x^4的系数_____。

解：考察母函数，广义牛顿二项式定理

根据推广的牛顿二项式定理：$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{n+k-1}^{k} \cdot x^k$,

$\frac{1}{(1-3x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{2+k-1}^{k} \cdot 3^k \cdot x^k$，则$x^4$的系数为：$C_{2+4-1}^{4} \cdot 3^4 = 5 \cdot 81 = 405$。

三、简答题

1、定义$P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$,试仅用与非联结词↑分别表示出。
(1) $\neg P$ ；(2) $P \wedge Q$ ；(3) $P \longrightarrow Q$ ； 均要求结果简洁。
解： 命题联结词
(1) $\neg P = \neg(P \wedge P) = P \uparrow P$ 。
(2) $P \wedge Q = \neg(P \uparrow Q) = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$ 。
(3) $P \longrightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg(P \wedge \neg Q) = P \uparrow \neg Q = P \uparrow (Q \uparrow Q)$ 。

2、任意的正整数$n \geq 2$，求$\binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \ldots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}$的最简易表达式？其中$\binom{n}{i}$表示在 n 个数中取 i 个数的种数。
答：考察牛顿二项式定理

根据牛顿二项式定理：$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{\infty} C_n^k \cdot x^k$ ，把 x 换成 1，此时就出现题干中场景

$\sum_{k=0}^{\infty} C_n^k - C_n^0$ ，因此该题解如下：

$\binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \ldots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = \sum_{k=0}^{\infty} C_n^k - C_n^0$ ，由牛顿二项式定理可知：

$[(1+x)^n | x = 1] - C_n^0 = 2^n - 1$ 得解。

四、计算题

1、下雨了有 5 个人上班把伞随机放在门口，下班后把伞拿回。
(1)全部拿错有多少个排列？
(2)至少有一个人拿对的概率是多少？
答：考察容斥原理，错排问题

完全错排数公式：$D_n = n!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!})$

(1) 完全错排问题：5 个人全部拿错的排列数为：

$D_5 = 5!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!}) = 5!\,(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!}) = 60 - 20 + 5 - 1 = 44$。

(2) 至少有一人拿对伞的组合数，即为完全错排的补集，也就是 $5! - D_5 = 120 - 44 = 76$ ，

则至少有一人拿对的概率为：$p = \frac{5! - D_5}{5!} = \frac{76}{120} = \frac{19}{30} = 63.33\%$。

2、 2、4、6、8 几个数排列，每个数有无数个，2 要求出现偶数次，4 要求出现奇数次，6 要求至少出现 1 次，8 没有限制。
(1)对应写出母函数 G(x)？
(2)对应的α_n是多少？
答：考察指数型母函数
(1) 根据题意，2 这个数出现次数为偶数，4 这个数出现次数为奇数，6 这个数至少出现 1 次数，8 这个数出现次数不限制，本题只用考虑出现次数，不用考虑数字本身值。

则构建指数型母函数为：

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}\cdots\right)$$

(2) $G_e(x)=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)(e^x-1)(e^x)$

$$=\frac{1}{4}(e^{2x}-e^{-2x})(e^{2x}-e^x)=\frac{1}{4}(e^{-x}-e^{3x}+e^{4x})-\frac{1}{4}$$

$$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}[(-1)^n-3^n+4^n]\frac{x^n}{n!}-\frac{1}{4}$$

所以$a_n=\frac{1}{4}[(-1)^n-3^n+4^n]$。

五、证明题

1、设 A 是包含 n 个元素的有限集，R 是 A 上的关系，则必存在 s, t 使得$R^s=R^t$并且 0≤s<t≤2^{n^2}。

答：考察恒等关系和关系的幂运算，鸽巢原理。

恒等关系：$R=I_A=\{<x,x>|x\in A\}$，称 R 为 A 上的恒等关系。

关系的幂运算：$R^0=I_A;\ R^1=R;\ R^{n+1}=R\circ R^{n+1}=R^{n+1}\circ R$。

二元关系数量：集合 A,B 有限时，A 与 B 的笛卡儿积，A×B 共有|A|×|B|个不同的元素，这些元素会产生$2^{|A|\times|B|}$个不同的子集，即从 A 到 B 的不同关系共有$2^{|A|\times|B|}$个。

证明：显然 P(A×A)中元素对幂运算是封闭的，

即对任意的自然数 k，有$R^k\in P(A\times A),(k=0,1,2,\ldots)$

而 P(A×A)的基数为：|P(A×A)| = 2^{n^2},

考虑 R 的各项幂 $R^0,R^1,R^2,\ldots,R^{2^{n^2}}$，共产生了$2^{n^2}+1$ 个 P(A×A)的二元关系，

由鸽巢原理可知，存在 s, t 满足 0≤s<t≤2^{n^2}，使得$R^s=R^t$。

2、设 k 是简单图 G 的顶点度数的最小值，证明 G 包含一条长度至少为 k 的路。

证明：

反证法，假设最长路的长度$l\le k-1$即从 v_0 到v_l 的长度为l，

由题干可知 $d(v_0)\ge k$，则 G 中至少有 k 个点与v_0有边相连，而假设中v_0链接最长路的长度$l\le k-1$，则一定有另一个点与v_0相连且在l 外，则假设矛盾，因此$l\ge k$，得证，G 包含一条长度至少为 k 的路。

2021 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句

1、任何计算设备都可以求解某个问题。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：

(1)设 F(x)：x 是计算设备，G(x): x 是问题，R(x, y): x 求解 y；

(∀x)(F(x)→(∃y) (G(y)∧R(x, y)))

解释：所有事物 x，如果它是计算设备，那么它就可以求解存在的一些问题 y。

二、填空题

1、设集合 A={1, 2, 3, 4}，则集合 A 上有__ 15__种等价关系。(2021 年真题)

答：考察等价关系，集合划分问题

给定集合 A 的一个划分$\pi = \{S_1, S_2, S_3, \cdots, S_n\}$，则由该划分确定的关系

$R = (S_1 \times S_1) \cup (S_2 \times S_2) \cup \cdots \cup (S_n \times S_n)$ 是 A 上的等价关系，我们称该关系 R 为由划分π所导出的等价关系.

方法 1：公式法

使用第二类 Stirling 求其不同的划分个数：S(4, 1) + S(4, 2) + S(4, 3) + S(4, 4)

根据公式：S(n, 1)=1；S(4, 1)=1，

根据公式：S(n, 2)=$2^{n-1}-1$；S(4, 2)= $2^{4-1}-1=8-1=7$，

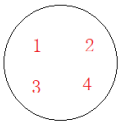
根据公式：S(n, n-1)=C(n, 2)；S(4, 3)= C(4, 2)=6，

根据公式：S(n, n)=1；S(4, 4)=1，

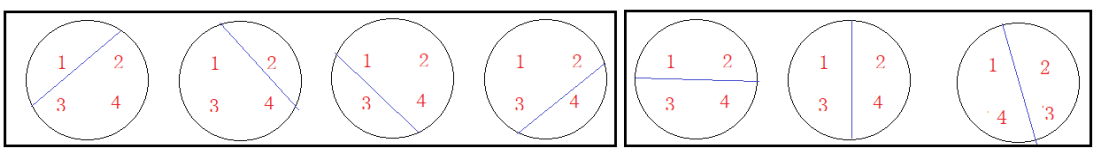
故 S(4, 1) + S(4, 2) + S(4, 3) + S(4, 4)=1+7+6+1=15.

方法 2：画图法

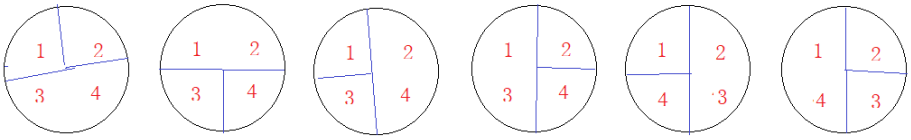
① S(4, 1),4 个元素做 1 个划分，有 1 种等价关系；



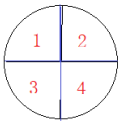
② S(4, 2), 4 个元素做 2 个划分，有 C(4,1)+C(4,2)/2!=7 种等价关系；



③ S(4, 3), 4 个元素做 3 个划分，有 C(4, 2) =6 种等价关系；



④ S(4, 4), 4 个元素做 4 个划分，有 1 种等价关系；



2、设 P 是所有人的集合，R 和 S 是集合 P 上的关系，R={<x, y>|x 是 y 的父亲}，S={<x, y>|x 是 y 的母亲}，（∀x, ∀y∈P），当关系 Q 为__ $S \circ R^{-1}$ __时，xQy 表示 x 是 y 的妻子。注：用$R_1 \circ R_2$表示关系R_1与R_2的复合。

答：考察逆关系和复合关系

设 z 是 x 的子女，记作R^{-1}={<z, y>|z 是 y 的子女}，S={<x, z>|x 是 z 的母亲}，

根据复合关系：x→z→y 得 Q=$S \circ R^{-1}$ ，即为所求.

3、有 5 个男同学和 3 个女同学站成一排，如果没有 2 个女同学相邻，共有__14400__种不同的排法。

答：考察排列与组合

5 个男同学全排列有 P(5)=5!=120，要求 2 个女生不能相邻，则用插排法，将 3 个女同学插排到 5 个男同学间隙中，有 6 个间隙，即女生的排法有 P(6,3)=6*5*4=120，因此一共有：P(5)* P(6,3)=120*120=14400 种排法。

4、设 G 是有 10 个顶点的无奇圈的简单连通图，则 G 的着色数是__2__（简单图的着色数是指相邻的顶点着不同的颜色所需的最少颜色的个数）。

解：考察图的点着色数问题，

“无奇圈”的简单连通图指的是图中不包含奇数长度的回路。

一个无奇圈的图意味着所有回路的长度都是偶数。

一个无奇圈的图也可以等价地定义为二部图。

$\chi(G) = 2 \Leftrightarrow$ G 是二部图 $\Leftrightarrow$ G 无奇圈 。

根据定理，二部图的着色数为 2。

解析：【定理一】一个图为二部图当且仅当图G中无奇圈。因此G为二部图。而二部图的着色数为2；

【定理二】图G是2-可着色的当且仅当G是二部图； 因此可知该二部图的着色数位为2。

【定理二】奇圈和奇数阶轮图都是3-色图，而偶数阶轮图都是4-色图。

5、如果$\frac{1}{(1-2x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^k$,求$a_k =$ _____。

解：考察母函数，广义牛顿二项式定理

根据推广的牛顿二项式定理：$\frac{1}{(1-x)^n}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{n+k-1}^{k}\cdot x^k$ ，则

$a_k=C_{2+k-1}^{k}\cdot 2^k=C_{k+1}^{k}\cdot 2^k=(k+1)2^k$

三、计算题

1、个体域为{a, b, c}，将下列公式写成命题逻辑公式 $(\forall x)P_{(x)}\rightarrow(\exists y)Q(y)$

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

解：

个体域{a,b,c}对于逻辑命题量词 $\forall x$ 所有的，即是个体域做合取计算；

个体域{a,b,c}对于逻辑命题量词 $\exists y$ 至少有 1 个，即是个体域做析取计算；

因此得： $(P(a)\wedge P(b)\wedge P(c))\rightarrow(Q(a)\vee Q(b)\vee Q(c))$

2、计算下式的主析取范式和主合取范式 $(\neg P\vee Q)\rightarrow(Q\wedge\neg R)$ 写出求解步骤，结果用极小项和极大项数字表示简洁形式。

解：

方法一：用真值表求解：

index	P	Q	R	$\neg P\vee Q$	$Q\wedge\neg R$	$(\neg P\vee Q)\rightarrow(Q\wedge\neg R)$
0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
2	0	1	0	1	1	1
3	0	1	1	1	0	0
4	1	0	0	0	0	1
5	1	0	1	0	0	1
6	1	1	0	1	1	1
7	1	1	1	1	0	0

则主析取范式为：取真值表中结果为 1-真的极小项及下标，用析取 ∨ 符号组成。

$(\neg P\vee Q)\rightarrow(Q\wedge\neg R)\Leftrightarrow m_2\vee m_4\vee m_5\vee m_6$

则主合取范式为：取真值表中结果为 0-假的极大项及下标，用合取 ∧ 符号组成。

$(\neg P\vee Q)\rightarrow(Q\wedge\neg R)\Leftrightarrow M_0\wedge M_1\wedge M_3\wedge M_7$

方法二：公式推导求解：

$(\neg P\vee Q)\rightarrow(Q\wedge\neg R)\Leftrightarrow\neg(\neg P\vee Q)\vee(Q\wedge\neg R)$ 蕴涵式

$\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q)\vee(Q\wedge\neg R)$ 德摩根律

$\Leftrightarrow((P\wedge\neg Q)\wedge(R\vee\neg R))\vee((P\vee\neg P)\wedge(Q\wedge\neg R))$ 补齐 3 个命题变元，同一律，排中律

$\Leftrightarrow((P\wedge\neg Q\wedge R)\vee(P\wedge\neg Q\wedge\neg R))\vee((P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(\neg P\wedge Q\wedge\neg R))$ 分配律

$\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q\wedge R)\vee(P\wedge\neg Q\wedge\neg R)\vee(P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(\neg P\wedge Q\wedge\neg R)$ 结合律

则主析取范式为：给极小项编码下标，按照 3 个命题变元真值编码，用析取 ∨ 符号组成。

$m_{(101)}\vee m_{(100)}\vee m_{(110)}\vee m_{(010)}=m_5\vee m_4\vee m_6\vee m_2$

按照极小项下标从小到大排序得：

$= m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$　　交换律

则主合取范式为：根据范式互补的关系得。

$= M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$

$= M_{(000)} \wedge M_{(001)} \wedge M_{(011)} \wedge M_{(111)}$

$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$

四、解答题

1、设有四对夫妻围一圆桌就坐，则至少有 1 对夫妻不相邻的就坐方式有多少种。

解：考察容斥原理

先求四对夫妻 8 人圆排列方案有 Q(8,8)=(8-1)!=7!=5040 种；

再求四对夫妻相邻圆排列，分两个阶段，先男士围一圈 Q(4,4)=3!=6，再让男士的妻子坐到左或右两边，有$2^4 = 16$，因此四对夫妻相邻圆排列方案有 Q(4,4)* 2^4=6*16=96；

则题目所求至少一对夫妻不相邻的排列数为：

$Q(8,8) - Q(4,4) * 2^4 = 5040 - 96 = 4944$。

2. 设某单位安排 A、B、C、D、E 和 F 六人从周一到周六值班。每天有且仅有一人值班，条件是 A 不能周一值班，B 不能周二值班，C 不能周三值班，求共有多少种安排值班的方法。

解：考察容斥原理

设|X|,|Y|,|Z|表示 A,B,C 三人分别在周一，周二，周三上班的集合，则所求为都不在原位的集合，表示为：$|\bar{X} \cap \bar{Y} \cap \bar{Z}|$

$|\bar{X} \cap \bar{Y} \cap \bar{Z}| = |S| - (|X| + |Y| + |Z|) + (|X \cap Y| + |X \cap Z| + |Y \cap Z|) - |X \cap Y \cap Z|$

=6!-3*5!+3*4!-3!=720-360+72-6=426

故所求共有 426 种安排值班的方法。

3、把 6 个不同的口罩放到 5 个相同的盒子里，使得不出现空盒，有多少种不同的方法。

解：考察可重复组合

由于 5 个相同的盒子，不用排列，只需将 6 个不同口罩分成 5 份，其中一份 2 个口罩作为一个整体，则组合数为 C(6,2)=15；

于是所求为：15 种方法。

五、证明题

1、给定集合 A={1, 2, 3, 4, 5, 6}

(1) 写出一个 A 上的既是等价关系又是偏序关系的例子。

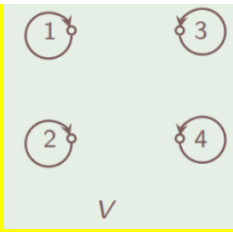
(2) 证明(1)中例子的正确性。

答：考察等价关系和偏序关系。

等价关系：自反性、对称性、传递性；偏序关系：自反性、反对称性、传递性；

(1) A 的关系 R 需满足等价关系和偏序关系，就是 R 必须满足既是对称关系又是反对称关系。则 R = {<x, y>|x = y}，即关系矩阵对角线上的数都是 1，或者是单位矩阵 E 时，该关系为集合 A 上的每个元素自成环无其他关系路径。即所求 A 上的既是等价关系又是偏序关系的例子为：R = {<1,1>,<2,2>,<3,3>,<4,4>,<5,5>,<6,6>}.

关系图示例：



关系矩阵示例：

$$M_V = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(2) 只需证明 R 符合等价关系和偏序关系。

证明：R = {<x, y>|x = y}等价关系：

①对于任意的 a = a 恒成立，故 R 满足自反性。

②对于任意的 a, b ∈ A，若<a, b>∈R，则有<b, a>∈R，故 R 满足对称性。

③对于任意的 a, b, c ∈ A，若<a, b>∈R，且 <b, c>∈R，则有<a, c>∈R，故 R 满足传递性。

综上所述，R 是 A 上的等价关系；再证明偏序关系，只需证明反对称关系；

④对于任意的 a, b ∈ A，若<a, b>∈R，<b, a>∈R，且 a=b 故 R 满足反对称性。

综上所述，R 即是 A 上的等价关系，也是偏序关系。

总结: 关系性质的判定方法

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
定义	$\forall x \in A$, 有 $< x, x > \in R$	$\forall x \in A$, 有 $< x, x > \notin R$	$\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$, 则 $< y, x > \in R$	$\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, x > \in R$, 则 $x = y$	$\forall x, y, z \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, z > \in R$, 则 $< x, z > \in R$
关系运算	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \varnothing$	$R = R^{-1}$	$R \cap R_{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系图	每个结点都有环	每个结点都无环	任两结点间，要么没有边，要么有方向相反的两条边	任两结点间，至多有一条边	如果从 x 到 y 有边，从 y 到 z 有边，则从 x 到 z 一定有边
关系矩阵	主对角线上全为 1	主对角线上全为 0	对称矩阵 ($M_R = M_R^T$)	$\forall i \neq j, r_{ij} = 0$ 或 $r_{ji} = 0$	$\forall i, j, k$, 若 $r_{ij} = 1$ 且 $r_{jk} = 1$, 必有 $r_{ik} = 1$

2022 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句

1、任意一个自然数，有且只有一个后继（论域为一切自然数）。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：设 N(x) : x 是自然数 ; A(x, y): y 是 x 的后续; S(x, y): x 等于 y

答案一：严格通用符号表达

(∀x) (N(x) → ∃y A(x, y)) ∧ (∀x) (N(x) ∧ A(x, y)∧ A(x, z) →S(y, z))

解释：对于任意一个自然数 x，都存在一个且仅有一个比它大 1 的自然数 y 作为它的后继。

前一个公式：表达对任意自然数 x，都存在一个后继数 y。

后一个公式：表达 y 是 x 的后继数且 z 也是 x 的后继数，则 y=z。

答案二：有的教材用 ∃! ，用存在符号+感叹符号组合表示唯一的。

(∀x) (N(x) → ∃!y A(x, y))

解释：对于任意一个自然数 x，都存在唯一的自然数 y 作为它的后继。

二、填空题

1、已知推理前提为¬(P∨R) ,¬(P→¬Q) ,¬R 则有效结论为____(要求尽可能简洁)。

解：考察自然演绎法推理

方法 1：

前提条件：¬(P∨R), ¬(P→¬Q), ¬R

推理过程：

(1) ¬R P-前提引入

(2) ¬(P∨R) P-前提引入

(3) ¬P T-逻辑结果引入，(1) ，(2)，德摩根律

(4) ¬(P→¬Q) P-前提引入

(5) F T-逻辑结果引入，(3) ，(4)，蕴涵式，德摩根律

最终题目可以化简为 F。

方法 2：

假设前提条件，¬(P∨R) 和(P → ¬Q)为 T-真，

¬(P∨R) ⇔ ¬P∧¬ R (德摩根律)，由前提¬R 为 T，则¬P 为 T，可知 P 是 F-假；

¬(P→¬Q) ⇔ ¬ (¬P∨¬Q) (蕴涵式) ⇔ P∧Q (德摩根律) ⇔F 与条件矛盾，

最终题目可以化简为 F。

2、设 Z 为整数集,关系 R = {<x, y>| x∈Z ∧ y∈Z∧ y=x^2+1 } ,集合 S 在 R 下的象定义为：R[S] = {y|(∃x)(x∈S ∧<x, y>∈R)},已知集合 A = {0, 1, 2},B = {0, -2},则 R[A⊕B] =_____。

解：考察 A⊕B 为集合 A 与 B 的对称差集

A⊕B = (A-B)∪(B-A) = (A∪B) - (B∩A) = {0, 1, 2, -2} - {0} = {1, 2, -2}

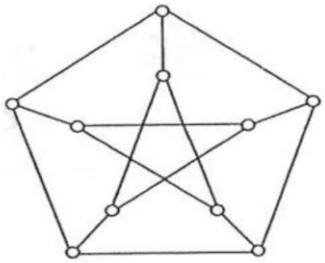
由于二元关系是 y=x^2+1，所以 R[A⊕B] = {2, 5}。

3、大学教务处要把 11 名同学安排到一个课程的四个组里面，要求第一组有 4 名同学，第二组 有 3 名同学，第三组没有同学，第四组有 4 名同学，则有____种安排方法。

解：考察排列与组合

分三步选取，$C_{11}^4 C_7^3 C_4^4 = 11550$。

4、如下 Peterson （彼德森）图是 10 个顶点 15 条边的简单图，则它的边着色数是____。



解：考察图的边着色数问题

符合 3 阶完全图K_3根据定理：

设 G 是奇数阶 Δ(图 G 的最大度)正则单图,若 Δ>0，则图 G 的边着色数为：$x'(G) = \Delta(G) + 1$。

因为每个顶点都有 3 条边，即 Δ=3，

所以则图 G 的边着色数为： $x'(G) = 3 + 1 = 4$。

- 二部图的边色数为4
- 长度 ≥ 2的偶圈的边色数为2，长度 ≥ 3的奇圈的边色数为3
- 若G为n阶$(n \geq 2)$完全图，若n为奇数，$\chi'(K_n) = n$;
  若n为偶数，$\chi'(K_n) = n - 1$.

5、顶点$n \geq 3$的简单连通平面图，每个面的度数为 3，则此图的边数为____。

答：考察连通平面图-欧拉公式问题

欧拉公式：d 代表度数，v 是顶点数，e 是边数，f 是面数，则有 v-e+f =2，

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2e，

而此题 v=n，d=3f，

代入欧拉公式 n-e+f = 2，且 3f/2 = e。f=2e/3，

代入前式得：n-e+2e/3 = 2，得 e = 3n-6。

三、计算题

1、设序列$\{a_n\}$的母函数是 G(x) $= \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}$,求：(1) a_3 ；(2)序列$\{a_n\}$。

解：考察母函数和泰勒展开式

由泰勒展开式知： $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$

$$\frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}=(1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2+x^3+\cdots)$$
$$=1+2x+3x^2+4x^3+4x^4+4x^5+4x^6+\cdots$$

$$\therefore\ a_n=\begin{cases}1\ ;n=0\\2\ ;n=1\\3\ ;n=2\\4\ ;n\geq 3\end{cases}$$

(1) $a_3=4$;

(2) $\{a_n\}=\{1,2,3,4,4\ldots 4\}$。

四、解答题

1、设集合 A = {1, 2, 3} , B = {1, 2} ，在 A 的幂集 P(A)上定义二元关系 R 如下：对于任意的 S, T ∈ P(A) , <S, T> ∈ R 当且仅当 S ∪ B = T ∪ B。

(1) 求幂集 P(A)的基数，并画出 R 的关系图。

(2) 试问 R 是否为 P(A)上的等价关系，如果是则写明依据，并给出商集 P(A)/R；如果不是，则说明原因。

答：

(1) |A|，基数为集合的元素个数，

P(A)，把 A 集合的所有不同子集构成的集合叫做幂集，

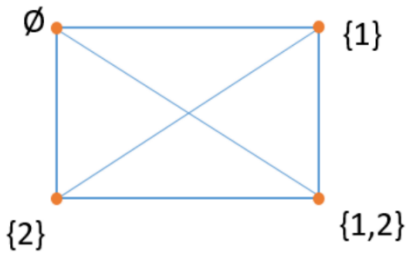
幂集 P(A) = {∅, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}

则幂集的基数为|P(A)| = 8，

由条件知，S, T∈P(A)，<S, T>∈R 当且仅当 S ∪ B = T ∪ B 且 B = {1, 2}，

当 S ∪ B = T ∪ B = {1, 2}时，此时 S, T∈{∅, {1}, {2}, {1, 2}} ，

即 R = {<∅, {1}>, <∅, {2}>,<∅, {1, 2}>,<{1}, {2}>,<{1}, {1, 2}>,<{2}, {1, 2}>} ，如下图，

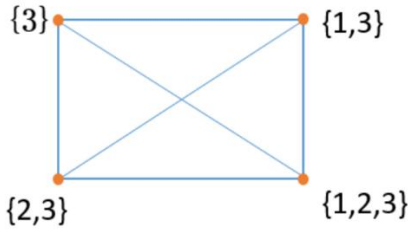


R的第一种关系图

当 S ∪ B = T ∪ B = {1, 2, 3}时，此时 S, T∈{{3}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}} ，

即 R = {<{3}, {1, 3}>, <{3}, {2, 3}>,<{3}, {1, 2, 3}>,<{1, 3}, {2, 3}>,<{1, 3}, {1, 2, 3}>,<{2, 3}, {1, 2, 3}>} ，

如下图，



R的第二种关系图

(2) 求 R 是否等价关系，

①对于任意的 S, T ∈ P(A)，若<S, T>∈R，S ∪ B = T ∪ B，可得 S ∪ B = S ∪ B，则<S, S>∈R，故 R 满足自反性。

②对于任意的 S, T ∈ P(A)，若<S, T>∈R，S ∪ B = T ∪ B，可得 T ∪ B = S ∪ B，则<T, S>∈R，故 R 满足对称性。

③对于任意的 S, T, W ∈ P(A)，若<S, T>∈R，且 <T, W>∈R，由 S ∪ B = T ∪ B 和 T ∪ B = W ∪ B 结合律，可得 S ∪ B = W ∪ B，则有< S, W>∈R，故 R 满足传递性。

综上所述，R 是 A 上的等价关系。

求商集 P(A)/R，

设 R 是非空集合 A 上的等价关系，由 R 确定的一切等价类的集合，称为集合 A 上关于 R 的商集，记为 A/R，即 A/R = { $[x]_R$ | x∈A}

由(1)R 的关系图可知，等价类有 2 个，{∅, {1}, {2}, {1, 2}} 和 {{3}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}

故 P(A)/R 的商集为{ {∅, {1}, {2}, {1, 2}} , {{3}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}} }。

2、某出版公司聘请五位专家审阅 5 本不同的书，这五位专家都有资格审阅这 5 本书中的每一本，要求每本书有两个不同的审阅专家，试问一共有多少种满足要求的分配方案。

解：考察容斥原理，错排问题

首先 5 本不同的书，全排列有 5！种方案。

然后 5 位专家错排，每本书有 2 个不同审阅专家，则有：

$D_5 = 5!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}-\frac{1}{5!}\right) = 5280$ ，

故所求共有 5280 种满足要求的分配方案。

五、证明题

1、判断(∃x)(P(x)→Q(x)) ⇒ (∀x)P(x)→(∃x)Q(x) 是否正确，如果正确，则给出证明，如果不正确，给出反例。

解：考察综合推理方法

前提条件：(∃x)(P(x)→Q(x))

推理结论：(∀x)P(x)→(∃x)Q(x)

方法 1：

证明推理过程：

(1) (∃x)(P(x)→Q(x)) P-前提引入

(2) ¬(∃x)P(x)∨(∃x)Q(x) T-逻辑结果引入，(1)，蕴涵式

(3) (∀x) ¬P(x)∨(∃x)Q(x) T-逻辑结果引入，(2)，量词否定等价式

(4) (∀x) P(x)→(∃x)Q(x) T-逻辑结果引入，(3)，蕴涵式

证毕。

方法 2：

(∃x)(P(x)→Q(x)) ⇔ ¬(∃x)P(x)∨(∃x)Q(x) (蕴涵式)

⇔ (∀x) ¬P(x)∨(∃x)Q(x) (量词否定等价式)

⇔ (∀x) P(x)→(∃x)Q(x) (蕴涵式)

证毕。

2、证明下列恒等式：

(1) C(n, r) = C(n, n-r)。

(2) C(2n, n) = $\sum_{k=0}^{\infty} C(n,k)^2$。

证明：考察组合的意义

(1) C(n, r):表示从 n 个元素中取 r 个出来，留下 n-r 个；

C(n, n-r) :表示从 n 个元素中取 n-r 个出来，留下 r 个；

两种方案的组合数一致，故 C(n, r) = C(n, n-r)。

(2) 设有 n 个蓝球和 n 个红球，从全部球 2n 中取 n 个出来，则有 C(2n, n)种方案；

也可以分类选取：

取 n 个蓝球，0 个红球：C(n, n)* C(n, 0)= C(n, 0)* C(n, 0) = $C(n,0)^2$

取 n-1 个蓝球，1 个红球：C(n, n-1)* C(n, 1)= C(n, 1)* C(n, 1) = $C(n,1)^2$

取 n-2 个蓝球，2 个红球：C(n, n-2)* C(n, 2)= C(n, 2)* C(n, 2) = $C(n,2)^2$

……

取 0 个蓝球，n 个红球：C(n, 0)* C(n, n)= C(n, n)* C(n, n) = $C(n,n)^2$

综合所得：C(2n, n) = $\sum_{k=0}^{\infty} C(n,k)^2$。

同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

计算机科学与技术试卷

第一部分数学基本课程

第二部分专业知识课程

Ⅰ.计算机系统构造

Ⅱ.计算机网络

Ⅲ.软件工程

Ⅳ.人工智能原理

Ⅴ.计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为 100 分，涉及数学基本课程和专业知识课程两部分。数学基本课程满分 40 分，每位考生必答；专业知识课程涉及五门课程，每门课程满分 30 分，考生须从中任选 2 门作答，多选者只按前选课程计分。

2. 请考生务必将本人准考证号最后两位数字填写在本页右上角方框内。

3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定规定作答，未做在指定位置上旳答案一律无效。

4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷旳凭据）。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

第一部分数学基本课程

（共 40 分）

一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．每个人旳指纹都不相似。

2．自然数不是奇数就是偶数，且奇数不能被 2 整除。

二、填空题（本大题共 4 小题，第 1 小题每空 1 分，第 2、3、4 小题每空 2 分，共 10 分）

1．设 A、B 均为有穷集合，A 和 B 旳基数分别是 m 和 n（$m>0, n>0$）。

（1）当 m 和 n 满足时，存在从 A 到 B 旳双射函数。

此时共可生成个不同旳双射函数。

（2）当 m 和 n 满足时，存在从 A 到 B 旳单射函数。

此时共可生成个不同旳单射函数。

2．已知 5 位教师和 3 位学生围圆桌就座，如果规定学生两两不相邻，则有种就座方案。

3．整除 2310 的正奇数有个。

4．设图的顶点集合为 V G ，边集合为。则 G

的生成树有

G 1 2 3 4

( ) { , , , } v v v v =} 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3

( ) { , , , , E G v v v v v v v v v v v =

棵。

三、解答题（本大题共 3 小题，第 1、2 小题每题 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1．设 P↓Q = Ø(P∨Q)，仅用联结词↓分别表达出ØP，P∧Q，P∨Q。

2．设 T

是一棵有 13 个顶点的树，称树中度为 1 的顶点为叶子。如果 T

的顶点的度只也许是

1,2,5 且 T

正好有 3 个度为 2 的顶点，那么，T

中有多少个叶子？

3．求 1,4,5,8,9 这五个数字构成的位数的个数，规定 4,8 浮现的次数均为偶数，而 1,5,9 浮现的次数不加限制。

n

四、证明题（本大题共 2 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，共 10 分）

1．设 R 是非空集合 A 上的二元关系，R 满足条件：

（1）R 是自反的；

（2）若<a，b>∈R ∧<a，c>∈R，则<b，c>∈R；

试证明 R 是 A 上的等价关系。

2．随意地把一种 9

棋盘的每个方格涂成红色或蓝色，求证：必有两行方格的涂色是同样的。

3 ′

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统构造

（共 30 分）

一、填空题（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．用下面三条指令可以完毕向量体现式 D=A×(B+C)的运算。假设向量长度 N<64 位，且向量 B 和 C 已经存于 V0 和 V1，读写操作各需要时间 1 拍。

V3←A (6 拍)

V2←V0+V1 (6 拍)

V4←V2×V3 (7 拍)

若这三条指令串行执行则需要的时间为拍，当采用链接技术后所需时

间为拍。

2．有编号为 0,1,2,…,31 共 32 个解决机（结点），采用移数函数构成互连网，则网络直径为，结点度为。

二、问答题（本大题共 3 小题，每题 2 分，共 6 分）

一台计算机以字为单位访问存储器。其主存共涉及 4096 个存储块，每个存储块大小为 128 个字。采用组相联映像方式的 Cache 由 64 个存储块构成，每组涉及 4 个存储块。

1．问主存地址需要用多少位表达？

2．问 Cache 地址需要用多少位表达？

3．计算主存地址格式中，区号、组号、块号和块内地址字段的位数。

三、设计题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

一条具有 3 个功能段非线性流水线的预约表如下所示。

1．写出相应的严禁集合和初始冲突向量；

2．画出流水线调度的状态转移图；

3．求最小启动循环和最小平均启动距离；

4．画出流水线各功能段之间的连接图；

5．通过插入非计算延迟单元（预留算法），周期

1 2 3 4 5 6

段

可以实现该流水线的最优调度。假设流

S1 X X X

水线的时钟周期τ=20ns，流水线最大

S2 X X

也许的吞吐率 TP＝？

S3 X

四、计算题（本大题共 4 小题，共 10 分）

在一台每个时钟周期发射两条指令的超标量解决机上运营下面一段程序。所有指令都要通过“取指令”、“译码”、“执行”和“写成果”4 个阶段，其中，“取指令”、“译码”和“写成果”三个阶段各为一种流水段，其延迟时间都为 10ns。在“执行”阶段，LOAD 操作和 AND

操作各需要延迟 10ns，ADD 操作需要延迟 20ns，MUL 操作需要延迟 30ns，四种操作部件各设立一种。ADD 部件和 MUL 部件都采用流水线构造，每一级流水线旳延迟时间都为 10ns。

程序：

n+1 ： LOAD R0, A ； R0←主存(A)单元

n+2 ： ADD R1, R0 ； R1←（R1）＋（R0）

n+3 ： LOAD R2, B ； R2←主存(B)单元

n+4 ： MUL R3, R4 ； R3←（R3）×（R4）

n+5 ： AND R4, R5 ； R4←（R4）∧（R5）

n+6 ： ADD R2, R5 ； R2←（R2）＋（R5）

1．（4 分）列出这个程序中所有旳数据有关，涉及先写后读数据有关（RAW）、先读后写数据有关（WAR）和先写后写数据有关（WAW）；

2．（2 分）如果所有运算型指令都在“译码”流水段读寄存器，在“写成果”流水段写寄存器，采用顺序发射顺序完毕调度措施。画出流水线旳时空图，并计算执行这段程序所用旳时间；

3．（2 分）如果所有运算型指令都在“译码”流水段读寄存器，在“写成果”流水段写寄存器，采用顺序发射乱序完毕调度措施。画出流水线旳时空图，并计算执行这段程序所用旳时间；

4．（2 分）如果每个操作部件旳输出端均有直接数据通路与输入端相连，采用顺序发射乱序完成调度措施。画出流水线旳时空图，并计算执行这段程序所用旳时间。

Ⅱ．计算机网络

（共 30 分）

一、单选题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1．下面对计算机网络体系构造中合同所做旳描述，（）是错误

．．

旳。

A．网络合同旳三要素是语法、语义和同步

B．合同是控制两个对等层实体之间通信旳规则旳集合

C．在 OSI 参照模型中，要实现第 N 层旳合同，需要使用 N＋1 层提供旳服务

D．合同规定了对等层实体之间所互换旳信息旳格式和含义

2．若数据链路层采用回退 N（go-back-N）滑动窗口合同，发送帧旳序号用 7bit 表达，发送窗口旳最大值为（）。

A．7 B．64

C．127 D．128

3．以太网中采用二进制指数后退算法解决发送冲突问题，下列数据帧中重传时再次发生冲突

概率最低的是（）。

A．初次重传的帧 B．发生两次冲突的帧

C．发生三次冲突的帧 D．发生四次冲突的帧

4．采用二层以太网互换机扩展局域网，（）是错误

．．

的。

A．二层以太网互换机的各个端口可以支持不同的速率

B．二层以太网互换机可以隔离广播帧

C．二层以太网互换机需要对收到的数据帧进行解决，增长了传播时延

D．二层以太网互换机在转发帧时不变化帧的源地址

5．在采用（）的传播方式下，由网络负责差错控制和流量控制，分组按顺序被交付。

A．电路互换 B．报文互换

C．虚电路分组互换 D．数据报分组互换

6．对于 IP 分组的分段和重组，（）是对的的。

A．IP 分组可以被源主机分段，并在中间路由器进行重组

B．IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在目的主机进行重组

C．IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在中间路由器上进行重组

D．IP 分组可以被途径中的路由器分段，并在最后一跳的路由器进行重组

7．假定一台主机的 IP 地址是 180.120.74.56，子网掩码为 255.255.240.0，则该子网地址为（）。

A．180.120.0.0 B．180.120.64.0

C．180.120.72.0 D．180.120.74.0

8．在 Internet 上，主机采用（）标记，运营在主机上的应用程序用（）标记。

A．端标语主机地址 B．主机地址 IP 地址

C．IP 地址主机地址 D．IP 地址端标语

9．当客户端祈求域名解析时，如果本地 DNS 服务器不能完毕解析，就把祈求发送给其她服务器，依次进行查询，直到把域名解析成果返回给祈求的客户端。这种方式称为（）。

A．迭代解析 B．递归解析

C．迭代与递归相结合的解析 D．高速缓存解析

10．在信息安全领域，使用（）措施可以使通信的接受方验证收到报文与否受到篡改和伪造。

A．数字签名 B．数据加密

C．防火墙 D．身份认证

二、名词解释（本大题共 2 小题，每题 3 分，共 6 分）

1．自治系统 AS（autonomous system）

2．慢启动（slow start）

三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

1．（3 分）试阐明以太网规定旳最短帧长是多少？为什么要限制最短帧长？

2．（3 分）试阐明 TCP 合同是如何提供端到端可靠旳传播服务旳？

3．（4 分）考虑一条带宽为 1.6Mbps 旳链路，来回传播时延为 45ms，假设数据帧旳大小为 1KB。若采用滑动窗口合同来保证链路旳运用率，容许发送方在收到应答之前尽量持续发送多帧。那么，至少需要多少位作为序号？（忽视确认帧大小和接受解决开销）

4．（4 分）如下图所示旳网络中，采用距离向量路由算法进行路由选择。假设路由器 C 在启动时，测得与相邻路由器 A、B 旳时延分别为 7，14。此后，路由器 C 分别收到来自相邻路由器发出旳路由向量：B（15，0，4，6），A（0，3，12，16）。上述向量表达发送该向量旳路由器分别与网络中路由器 A、B、C、D 之间旳时延。计算路由器 C 在收到相邻路由器发出旳向量后，更新旳路由表是什么？

Ⅲ．软件工程

（共 30 分）

一、单选题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．软件开发旳需求活动，其重要任务是（）。

A．给出软件解决方案 B．给出系统模块构造

C．定义模块算法 D．定义需求并建立系统模型

2．软件总体设计结束后得到（）。

A．初始化旳软件构造图 B．优化旳软件构造图

C．模块旳算法 D．程序编码

3．面向对象分析措施与构造化分析措施旳区别之一是（）。

A．一种使用了“抽象”，而另一种没有使用“抽象”

B．一种以问题域旳成分为基点来构造一种模块，而另一种不是

C．一种目旳明确，而另一种目旳不明确

D．一种需要考虑数据构造，而另一种不需要考虑数据构造

4．拟定测试旳筹划是在（）阶段制定旳。

A．需求分析 B．具体设计

C．编码 D．测试

5．按不同人员的工作内容来分类软件过程，基本过程涉及（）。

A．维护过程和改善过程等 B．开发过程和改善过程等

C．获取过程和供应过程等 D．改善过程和裁减过程等

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。如果对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．在软件开发措施中，构造化措施总的指引原则是自顶向下、逐渐求精。（）

2．当一种模块直接修改另一种模块的数据时，模块间的这种耦合称为数据耦合。（）

3．测试用例只需选用合理的输入数据。（）

4．边界值分析法是一种白盒测试法。（）

5．关联是建立类之间关系的一种手段。（）

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1．给出模块耦合的定义，并举例阐明 3 种模块耦合。

2．将下面的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。

```
BEGIN
S1;
S2;
IF a>5 THEN S3 ELSE S4;
n=1;
WHILE n<=5 DO
{ S5;
n=n+1; }
IF b>5 THEN S6 ELSE S7;
END.
```

3．给出 CMM 的 5 级模型，并以其中一种 CMM 级别为例，列出该级别涉及的核心过程域。

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

问题陈述：在一简化的某学校图书管理系统中，

库房管理员职责：

根据各系的规定负责购买图书，并为新书编制图书卡片（分类目录号、流水号、书名、作者、价格、购书日期），写入图书目录文献。

图书管理员职责：

根据借还书的规定负责借还图书解决：

（1）当没有要借的图书时，向借阅人发无书告知；

（2）当借阅人将图书丢失时，以图书丢失单的形式报告图书管理员，由图书管理员下罚款单给借阅人；同步图书管理员负责修改图书目录文献，并告知库房管理员。

图书馆主任职责：

每月末根据分类目录号查看某种图书库存量，当库存量低于库存下限时，告知库房管理员购书。

1．（3 分）用构造化分析措施给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）；

2．（2 分）给出顶层 DFD 的数据字典；

3．（3 分）选择该图书管理系统中的一种交互，并用顺序图来描述。

Ⅳ．人工智能原理

（共 30 分）

一、单选题（本大题共 4 小题，每题 2 分，共 8 分）

1．使用神经网络来求得分类问题的解，实际常用的手法是通过（）来达到。

A．增减神经网络的层数

B．调节神经网络的连接权值

C．增减输入节点

2．本体（Ontology）是一种（）。

A．推理措施

B．产生式系统的另一种形式

C．概念和概念间关系的表达措施

3．从理论上讲没有当今计算机不能计算求解的问题（）。

A．是

B．不是

C．尚无定论

4．像百度（百度），Google（google）此类知识问答系统，所使用的重要技术是（）。

A．自然语言的语义理解措施

B．知识推理措施

C．简朴的模式匹配措施

二、证明题（7 分）

试用线性归结法证明 A A →B 1 2

A ÙÙ

3

()()()(

其中)()()()()1

A , x C x D x y G x y E y ="ÙØ®$Ù

()()()()()()2

A , x C x F x y G x y F y =$ÙÙ"®

()()()3

A x D x F x ="ØÚØ

()()()B x E x F x =Ø"®Ø

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．近年来人工智能学科的研究热点，重要在哪几种方面？

2．阐明 Agent（智能体或主体）概念，以及多 Agent 系统的重要研究内容。

3．阐明一种归结措施是完备的含义，并举出一种不完备的归结方略。

Ⅴ．计算机图形学

（共 30 分）

一、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。如果对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．在图形系统中，图形解决运算的精度不取决于显示屏的分辨率。（）

2．Bezier 曲线形状取决于所选择的坐标系和特性折线集（多边形）顶点的相对位置。（）

3．B 样条曲线具有几何不变性（形状和位置与坐标系的选择无关）。（）

4．定义了物体的边界也就唯一的定义了物体的几何形状边界，物体边界上的面可以是平面或任何形状曲面。（）

5．平行投影能真实地反映物体精确的尺寸和形状，视觉效果更有真实感。（）

二、填空题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1．使用二维图形变换矩阵

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=T

1 2 1 0

0 1 0

0 0 2 1

将产生变换旳成果是。

2．种子填充算法也是一种很常用旳多边形区域填充算法，与边填充算法不同，其基本原理是。

3．Z-Buffer 消隐算法是一种典型旳消隐算法，其缺陷是。

4．Phong 模型是简朴光反射模型，它模拟物体表面对光旳反射作用，重要考虑旳是物体表面对旳反射作用。对物体间旳光反射作用，只用一种做近似解决。

5．用于减少或消除“走样”旳技术措施，就被称为“反走样”。除了提高辨别率之外，尚有和两种常用旳“反走样”措施。

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．在计算机图形学中，一般所谓“物体”旳含义是什么？并写出其精确旳定义。

2．已知三次 B 样条曲线上旳五个形值点分别为 Q 0 (30,0), Q 1 (24,24), Q 2 (0,18), Q 3 (-24,24), Q 4 (-30,0)控制顶点 P 0 , P 1 , P 2 , P 3 , P 4 ，该曲线起点 Q 0 与 P 0 重叠，切于向量 P 0 P 1 ，终点 Q 4 与

P 4 重叠, 切于向量 P 3 P 4 ，求控制顶点 P 1 , P 2 , P 3 。

3．为生成真实感图形，可采用一种 HLS 颜色模型，试分别阐明 H、L 和 S 所代表旳三个要素及其含义。

年同等学力人员申请研究生学位学科综合水平全国统一考试

计算机科学与技术试卷答案及评分参照

第一部分数学基本课程

一、形式化下列语句（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．解：设 M(x)：x

是人；N(x, y)：x ≠y，即 x 与 y 是不同旳人；E(x，y)：x

与 y

旳指纹相

同。则原句可形式化为如下两种形式之一：

（1）("x)("y) (M(x)∧M(y)∧N(x, y)®ØE(x, y))

（2）("x)(M(x)®("y)(M(y)∧N(x, y)®ØE(x, y)))

阐明：如仅缺少 N(x, y)旳内容，则只给 1 分。

2．解：设 P(x)：x

是自然数，Q(x)：x

是奇数，R(x)：x

是偶数，D(x)：x

能被 2 整除。

原句可形式化为：

("x)((P(x)®(Q(x)∨R(x))∧(Q(x)®ØD(x)))

阐明：（1）如仅答对部分内容最多给 1 分。

（2）全句必须写成一种式子，且中间用联结词∧联结，否则扣 0.5 分。

二、填空题（本大题共 4 小题，第 1 小题每空 1 分，第 2、3、4 小题每空 2 分，共 10 分）

1．（1）m = n m!

（2）m ≤n !

m m

n n

C m A ×=

2．或 1440 4! 5 4 3 ×××

3．16

4．8

三、解答题（本大题共 3 小题，第 1、2 小题每题 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1．解：（1）ØP ÛØ(P∨P) P↓P ----------1 分Û

（2）P∧Q

ÛØ(ØP∨ØQ)

Û(ØP)↓(ØQ)

Û(P↓P)↓(Q↓Q)

（见下面阐明）

（3）P∨Q

ÛØ(Ø(P∨Q))

ÛØ(P↓Q)

Û(P↓Q)↓(P↓Q)

（见下面阐明）

如（2）、（3）小题中仅做对一题则给 2 分，（2）和（3）小题都做对则给 3 分。

2．解设 T 中有 x 个叶子，则 T 中有 13 3 10 x x --=-个度为 5 的顶点，

由于树中的边数等于顶点个数减去 1，即边数为 12 ----------2 分

由顶点度数之和等于边数的两倍得

1 2 3 5 (10) 2 1 x x ′+′+′-=′2

解得，故中有 8 个叶子。----------2 分 8 x =T

3．解设满足条件的位数的个数为，则序列相应的指数型母函数 G(i i

a 1 2 3

, , , a a a L) x 为

2 4 2 3

2

G( )=(1+ +) (1)

2! 4! 2! 3!

x x x x

x x +++++L

3

L ----------2 分

由于

2 3

e =1

2! 3!

x x x

x ++++L 故

2 3

e =1

2! 3!

x x x

x

-

-+-+L

于是

2 4

1

1 (

2! 4! 2

)

x x x x

e e

-

+++=+L ---------3 分

故

2 3 1

G( )= ( )

4

x x x

x e e e

-

+=

5 3 1

(2

4

)

x x x

e e e ++

0

1

(5 2 3 1)

4 !

n

n n

n

x

n

¥

=

=+×+

å---------2 分

故= n

a

1

(5 2 3 1)

4

n n

+×+---------1 分

四、证明题（本大题共 2 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，共 10 分）

1．证明：由条件（1），R

已满足自反性。需证明 R

满足对称性和传递性。

1）对于任意旳<a，b>，

<a，b>∈R

且由条件（1）

Þ<a，b>∈R

∧<a，a>∈R ----------1 分

由条件（2）<b，a>∈R ----------1 分Þ

因此，R

满足对称性。

2）对于任意旳<a，b>，<b，c>

<a，b>∈R

∧<b，c>∈R

由对称性<b，a>∈R

∧<b，c>∈R ----------1 分Þ

由条件（2）<a，c>∈R ----------1 分Þ

因此，R

满足传递性。综合 1），2）可得，R

是 A

上旳等价关系。

2．证明：用红、蓝两色去涂 1 棋盘，共有 3 ´

3

2 8 =种涂色措施。----------2 分

设表达第种涂色措施. 设是任一种已用红、蓝涂了色旳棋盘，以

表达旳第 k 行旳涂色措施。设

(1,2, ,8) i

a i =L

(1,2, ,9) b k =L

i J 9 3 ′

k

J 1 2 9

{ , , , }, B b b b =L 并令

{ | }, (1,2, ,8) j

B b b B b a j =Î=j

且与相似 L 。则。----------2 分

8

j=

j

B B B Í=

1

且

U

j

B

) B 中 9 个元素放到这 8 个抽屉里，由鸽笼原理，必有正整数,使

得| | ，即

(1,2, ,8 j

B j =L (1 8) t t ££

2 t

B ³t

B 中至少有两个元素不妨设为，这阐明在涂色中，棋盘旳第行

和第行旳涂色同样。----------2 分

m

b b 和 l

J m

l

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统构造试卷答案及评分参照

一、填空题（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．3N+22；N+16

2．3；9

二、问答题（本大题共 3 小题，每题 2 分，共 6 分）

由于主存涉及 4096=2

12

个块，Cache 中涉及 64=2

6

个块，每个块大小 128=2

7

个字，因此：

1．主存字地址为 12+7=19 位

2．Cache 字地址为 6+7=13 位

3．区号为 19-13=6 位，组号为 6-2=4 位，块号为 2 位，块内地址为 7 位

区号组号块号块内地址

12

6

2

7

（注：只要得数对旳就可以得分）

三、设计题（本题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1．严禁集合为{2，3，5}，初始冲突向量为（1 0 1 1 0）

2．流水线调度旳状态转移图如下：

简朴循环平均启动距离

（1，6）3.5

（4，6）5

（4）4

（6）6

3．流水线旳最小启动循环为（1，6）；最小平均启动距离为 3.5

计算机科学与技术试卷答案第 4 页共 14 页

4．流水线各功能段之间的连接图如下：

输出

输入

S1 S2 S3

5．插入非计算延迟后，流水线的最佳平均启动距离为 3，因此，最大也许的吞吐率

TP=1/(3*20) ns

四、计算题（本大题共 4 小题，共 10 分）

1．指令 n+1 与 n+2 之间有有关寄存器 R0 的写读数据有关；----------1 分

指令 n+3 与 n+6 之间有有关寄存器 R2 的写读数据有关；----------1 分

指令 n+4 与 n+5 之间有有关寄存器 R4 的读写数据有关；----------1 分

指令 n+3 与 n+6 之间有有关寄存器 R2 的写写数据有关。----------1 分

2．采用顺序发射顺序完毕调度措施的流水线时空图：（1 分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2ADDADDWR2

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

n+5 IF1 ID1 AND WR1

n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR2

执行这个程序共用 130ns。----------1 分

3．采用顺序发射乱序完毕调度措施的流水线时空图：（1 分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2 ADD ADD WR2

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

计算机科学与技术试卷答案第 5 页共 14 页

n+5 IF1 ID1 AND WR1

n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR2

执行这个程序共用 90ns ----------1 分

4．采用顺序发射乱序完毕调度措施的流水线时空图：（1 分）

1 2 3 4 5 6 7

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2 ADD ADD WR2

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

n+5 IF1 ID1 AND WR1

n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR1

执行这个程序共用 70ns ----------1 分

IF：取指令 ID：译码 LS：LOAD 访存 WR：写成果

ADD：加法 MUL：乘法 AND：与操作

Ⅱ．计算机网络试卷答案及评分参照

一、单选题（本大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1．C；2．C；3．D；4．B；5．C；6．B；7．B；8．D；9．B 10．A

二、名词解释（本大题共 2 小题，每题 3 分，共 6 分）

1．答：指具有单一管理权限（或独立行政单位管辖下）旳网络和路由器（2 分）；

采用 AS 内部网关合同（域内路由选择合同）拟定分组在 AS 内旳路由（0.5 分）；采用外部网关合同（域间路由选择合同）解决分组在 AS 之间旳路由（0.5 分）。

2．答：TCP 进行拥塞控制旳一种措施（1 分）；使拥塞窗口在初始时大小为 1（1 个最大报文段长度），每收到一种 ACK 应答（对新报文段旳确认），拥塞窗口增 1，逐渐增长拥塞窗口大小（2 分）。

三、问答和计算题（本大题共 4 小题，共 14 分）

1．答：以太网定义最短帧长为 64 字节（1 分）。最短长度旳限制与以太网 MAC 层旳 CSMA/CD

. . . . . .

合同有关（1 分）。以太网在发送数据帧时可以检测到冲突并停止发送。如果帧长度过短，在检测到冲突之前帧已经发送完毕，则合同无法进行有效冲突检测（1 分）。

2．答：TCP 合同是面向连接旳合同（1 分）；可靠建立连接（也可答三次握手建立连接）和终止连接（1 分）；采用滑动窗口合同进行流量控制和差错控制（1 分）。

3．答：发送一帧所需时间 t1 = 1KB*8/1.6Mbps = 5ms （1 分）

RTT=45ms

若使用滑动窗口合同，可持续发送帧数：1＋45/5=10 帧（1 分），

2

4

>10>2

3

, 因此，至少使用 4 位序号；（2 分）

4．答：收到路由向量：A（0，3，12，16）B（15，0，4，6），

C 更新后的路由表（分别到 A,B,C,D 的路由向量）;

(（7，A），（10，A），（0，－），（20，B）)

评分阐明：每答对到一种节点的路由的时延值得 0.5 分，答对输出线路得 0.5 分；若答案为（7，10，0，20）得 2 分

Ⅲ．软件工程试卷答案及评分参照

一、单选题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．D；2．B；3．B；4．A；5．C

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。如果对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．√2．×3．×4．×5．√

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1. 答：耦合是对不同模块之间互相依赖限度的度量。（定义 1 分）

一般地，模块耦合可分为：

1）内容耦合：当一种模块直接修改或操作另一种模块的数据时，模块间的这种耦合称为内容耦合。

2）公共耦合：当两个以上的模块共同引用一种全局数据项时，模块间的这种耦合称为公共耦合。

3）控制耦合：一种模块在界面上传递一种信号控制另一种模块，接受信号的模块的动作根据信号值进行调节，模块间的这种耦合称为控制耦合。

4）标记耦合：当两个模块至少有一种通过界面传递的公共参数时，模块间的这种耦合称为标记耦合。

5）数据耦合：当模块间通过参数传递基本类型的数据时，模块间的这种耦合称为数据耦合。

（给出任意 3 种模块耦合，得 3 分，其中每种耦合 1 分）

2．答：相应的 N-S 图如下所示：（2 分）

S2

T a>5 F

S3 S4

n=1

n<=5

S5

n=n+1;

T b>5 F

S6 S7

S1

计算机科学与技术试卷答案第 8 页共 14 页

相应旳 PAD 图如下所示：（2 分）

b>5

a>5

S1

开始

结束

WHILE n<=5

S2

S3

S4

S5

S6

n=1

n=n+1

S7

3．答：CMM 旳 5 级模型如下所示：（2 分）

初始级(1)

可反复级(2)

已定义级(3)

已管理级(4)

持续优化级(5)

例如：（1）可反复级旳核心过程域涉及：软件配备管理、软件质量保证、软件子合同管理、软件项目跟踪和监督、软件项目规划以及需求管理。

（2）已定义级旳核心过程域涉及：组织过程焦点、组织过程定义、培训大纲、集成软件管理、软件产品工程、组间协调以及同行评审。

（3）已管理级旳核心过程域涉及：定量过程管理和软件质量管理。

（4）持续优化级旳核心过程域涉及：缺陷避免、技术变化管理和过程变化管理。

（至少答出 2 个核心过程域，得 2 分）。

计算机科学与技术试卷答案第 9 页共 14 页

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

答：

（1）系统旳顶层 DFD 如下：（3 分）

图书管理系统

顶层 DFD

时钟

库房管理员

图书管理员

图书馆主任

借阅人

入库

告单

丢失报

单

购书告知

时间

月末库存量

查看规定

借还书旳规定

图书丢失单

无

书

通

知

单

罚款单

购书告知

2）数据字典：（2 分）

入库单＝分类目录号＋流水号＋书名＋作者＋价格＋购书日期

借还书旳规定＝[借书信息|还书信息]

借书信息＝[书名|作者]＋借书日期

还书信息＝书名＋还书日期

借阅人图书证号

无书告知单＝借阅人图书证号＋无书信息

罚款单＝借阅人图书证号＋罚款金额

查看规定＝分类目录号

月末库存量＝{分类目录号＋书名＋库存量}

购书告知＝分类目录号＋书名＋购买量

购书”这一交互，给出其

顺序图：（

（

图书丢失单＝图书流水号＋

丢失报告单＝书名＋分类目录号＋图书流水号

（3）如下针对“图书图书馆主任根据

3 分）

月末库存状况告知库房管理员

计算机科学与技术试卷答案第 10 页共 14 页

其中，对象“图书馆主任”是界面对象，它调用对象“图书库存信息文献”，根据图书旳分类目录号记录图书月末库存状况，当图书旳库存量低于下限时，对象“图书馆主任”向对象“库房管理员”发购书告知。

注：该题旳答案在形式上也许是多种多样旳，但在回答时，重要注意三点：

（1）顶层 DFD 与否符合系统环境图旳构造特点；

（2）数据字典旳定义与否符合其书写原则；

（3）所画旳顺序图与否符合 UML 中顺序图旳定义。

图书月末库存状况(分类目

录号，书名，库存量)

记录图书月末库存状况(分类

目录号)

：图书馆主任：图书库存信息文献：库房管理员

When 库存量

<下限

购书告知(分类目

录号，书名，购买

量)

计算机科学与技术试卷答案第 11 页共 14 页

Ⅳ．人工智能原理试卷答案及评分参照

一、单选题（每题 2 分，共 8 分）

1．B；2．C；3．B；4．C；

二、证明题（7 分）

答：

1 2 3

A A A B ÙÙÙØ的子句集为

｛①()()()(), , C x D x G x f x ØÚÚ②()()()(), C x D x E f x ØÚÚ③()C a ，④()F a ，⑤

()(), y F y Ú(G a Ø，⑥)()D x F Øx ØÚ，⑦()()E x F x ØØÚ｝

（占 3 分）

一种线性归结证明过程（也许有多种）：

（占 4 分）

三、问答题（每题 5 分，共 15 分）

答：

1．Agent 理论与应用，数据挖掘，记录机器学习。（答出一种方面占 2 分，全答出占 5 分）

2．Agent 是某个环境下旳计算机系统，具有在该环境下自动行动来实现目旳旳能力（自主性）。

还具有与其她 Agent 交互共同完毕问题求解旳能力（社会性）（占 2 分）。

多 Agent 系统重要研究 Agent 和 Agent 群体旳模型，以及多 Agent 合伙求解旳机理（占 3 分）。

3．一种归结措施是完备旳，指旳是如果定理成立，使用这种归结措施必会给出证明（占 3 分）。

如单元归结方略就是不完备旳（占 2 分）。

。⑦②。

。

。⑤

。

①。

。

。

⑥

。

③

。

。

④。

。

Ⅴ．计算机图形学试卷答案及评分参照

一、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。如果对旳，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1.√2.× 3.√4.× 5.×

二、填空题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1．沿 X 坐标轴方向缩小 1/2 倍，沿 Y 坐标轴方向移动 1/2 个绘图单位

2．假设在多边形区内部有一象素已知，由此出发找到区域内旳所有图象

3．图象空间面

需要有较多旳存储空间，即还需要一种寄存每个象素旳深度值旳 Z 缓冲区

4．直接光照环境光常量

5．简朴旳区域取样加权旳区域取样

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1．答：在计算机图形学中，一般所谓“物体”是三维欧氏空间点旳正则集合 ciS。在此，S 是三维欧氏空间旳一种点集；iS 是点集 S 旳内部，即其中任何一点，在该点旳一种充足小旳邻域所涉及旳点都属于此点集；ciS 是点集旳闭包，即点集 iS（开集）与其所有变界旳并集。

评分阐明：指出“三维欧氏空间点旳正则集合”得 2 分，阐明了 S 点集, S 旳内部 iS（开集），点集旳闭包 ciS（并集）概念各得 1 分，共 5 分。

2．答：按照三次 B 样条曲线旳矢量方程可得到线性方程组：

Q 0 =P 0

Q 1 =(P 0 +4P 1 +P 2)/6

Q 2 =(P 1 +4P 2 +P 3)/6

Q 3 =(P 2 +4P 3 +P 4)/6

Q 4 =P 4

将给定点 Q 0 (30,0), Q 1 (24,24), Q 2 (0,18), Q 3 (-24,24), Q 4 (-30,0)旳坐标值代入求解线性方程组，可得到控制顶点：

P 1 (21,17)，P 2 (0,20) ，P 3 (-21,17)

评分阐明：列出线性方程组得 2 分，对旳地写出一种控制顶点得 1 分，共 5 分。

3.答：（1）H——代表色彩（hue），就是一般所说旳红、绿、蓝、紫等，是一种颜色区别于另一种颜色旳要素；

（2）L——代表亮度（lightness），就是光旳强度。

（3）S——代表饱和度（saturation），就是颜色旳纯度，在某中颜色中增长白色相称于减少该色旳饱和度。

评分阐明：H——要素名称和含义各占 1 分；L——指出亮度或强度就得 1 分；S——要素名称和含义各占 1 分，共 5 分。（可以不写英文名称）

同等学力申硕-计算机科学与技术学科综合-模拟题

1 【单选】 OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是（ ）。
A 差错控制
B 路由选择
C 会话管理
D 数据表示转换
【答案】C
【解析】 OSI 参考模型分层（自上而下）：应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层，所以 OSI 参考模型自下而上的第五层即自上而下的第三层为会话层，它负责通信主机间的会话的建立，管理和拆除，答案选 C。

2 【单选】 对于滑动窗口协议，如果分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，则接收窗口最大是（）。
A 2
B 3
C 4
D 5
【答案】B
【解析】 对于滑动窗口协议，如果分组序号采用 n 比特编号，则：发送窗口大小＋接收窗口大小≤2 n ，由题意可知，分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，所以接收窗口大小≤23—5，即最大为 3，答案选 B。
3 【单选】 在 10000Hz 的最大频带宽上达到 100000bps，允许最小信噪比是（ ）。
A 511
B 512
C 1023
D 1024

【答案】C
【解析】 在有噪声信道的情况下，由香农定理得 C＝H x log2（1＋S / N），即 100000＝10000 x log2（1＋S / N），所以 S / N＝210-1＝1023，所以允许的最小信噪比是 1023，答案选 C。

4 【单选】 RIP 协议和 OSPF 协议分别使用（ ）协议进行传输。
A UDP 和 IP
B TCP 和 UDP
C TCP 和 IP
D 都是用 IP

【答案】A
【解析】 RIP 通过广播 UDP 报文来交换路由信息，每 30 秒发送一次路由信息更新：OSPF 不使用 UDP 而是直接用 IP 数据报来传送。

5 【单选】 某校园网的地址是 202． 100． 192． 0 / 18，要把该网络分成 30 个子网，则子网掩码应该是（ ），每个子网可分配的主机地址数是（ ）。

A 255.255.200.0,32
B 255.255.224.0,64
C 255.255.254.0,510
D 255.255.255.0,512

【答案】C
【解析】 把网络 202.100.192.0／18 划分成 30 个子网，需要 5 位来标识子网号，再加上原来的 18 位，则子网掩码为 255.255.254.0，还留有 32—5—18＝9 位来表示主机地址。除去全 0 和全 1 两个地址，每个子网可分配的主机地址数为 510 个。答案选 C。

6 【单选】 下列 Internet 应用中，基于 C／S 计算模式的是（ ）。
A FTP
B BT
C MSN
D Skype

【答案】A
【解析】 FTP 使用客户服务器方式，即 C／S 模式，一个 FTP 服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。答案选 A。

7 【单选】 CIDR 地址块 192． 168． 10． 0／20 所包含的 IP 地址范围是（）。
A 192.168.10.0~192.168.12.255
B 192.168.10.0~192.168.13.255
C 192.168.0.0~192.168.14.255
D 192.168.0.0~192.168.15.255

【答案】D
【解析】 CIDR 地址由网络前缀和主机号两部分构成。CIDR 将网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR 地址块”。题目中的 CIDR 块的网络前缀的长度为 20 位，主机号为 12 位，因此 192.168.10.0／20 地址块中的地址数为 212 个。其中，当主机号为全 0 时，取最小地址即为 192.168.0.0。当主机号全为 1 时，取最大地址 192.168.15.255。应注意主机号为全 0 和全 1 的地址一般不使用。

8 【单选】 假设在没有发生拥塞的情况下，在一条往返时间 RTT 为 10ms 的线路上采用慢开始控制策略。如果接收窗口的大小为 24KB，最大报文段 MSS 为 2KB。那么需要（ ）ms 发送方才能发送出一个完全窗口。
A 30
B 40
C 50
D 60

【答案】B
【解析】 慢开始是 TCP 协议用于拥塞控制的算法，它考虑了两个潜在的问题，即网络容量与接收端容量。为此，TCP 协议要求每个发送 端 维护 2 个窗口，即接收端窗口和拥塞窗口，

两个窗口的较小 值就为 发送窗口。所谓“慢开始”就是由小到大逐渐增大发送端的拥塞窗口数值。慢开始算法的基本原理是：在连接建立时，将拥塞窗口的大小初始化为一个 MSS 的大小，此后拥塞窗口每经过一个 RTT，就按指数规律增长一次，直至出现报文段传输超时或达到所设定的慢开始门限值 ssthresh。本题中，按照慢开始算法，发送窗口的初始值为拥塞窗口的初始值即 MSS 的大小 2KB，然后一次增大为 4KB，8KB，16KB，然后是接收窗口的大小 24KB，即达到第一个完全窗口。因此达到第一个完全窗口所需的时间为 4xRTT＝40ms。

9 【单选】 SNMP 是通过（ ）协议来传输消息的。
A TCP
B UDP
C ICMP
D ARP

【答案】B
【解析】 SNMP：简单网络管理协议，通过 UDP 协议来传输消息。

10 【单选】 POP3 是 Internet 中（ ）服务所使用的协议。
A 电子邮件
B WWW
C BBS
D FTP

【答案】A
【解析】 POP3：邮件读取协议。答案选 A。

11 【单选】 人工智能的目的是让机器能够（），以实现某些脑力劳动的机械化。
A 具有智能
B 和人一样工作
C 完全代替人的大脑
D 模拟、延伸和扩展人的智能

【答案】D
【解析】 人工智能是解释和模拟人类智能、智能行为及其规律的一门学科，其主要任务是建立智能信息处理理论，进而设计可以展现某些近似于人类智能行为的计算机系统，因此人工智能的目的是与智能的模拟、延伸和扩展密切相关的，所以选择 D 项。

12 【单选】 为了解决如何模拟人类的感性思维，例如视觉理解、直觉思维、悟性等，研究者找到一个重要的信息处理的机制是（ ）。
A 专家系统
B 人工神经网络
C 模式识别
D 智能代理

【答案】B
【解析】 题目中所涉及各个概念含义分布如下：
①神经网络是模拟人脑及其活动的一个数学模型，由大量的处理单元通过适当方式互连构成，是一个大规模非线性自适应系统，进而模拟人类的感性思维；
②专家系统（ES）是使用人类专家推理的计算机模型处理现实世界中需要专家作出解释的复杂问题，并得出与专家相同的结论；
③模式识别就是通过计算机用数学技术方法来研究模式的自动处理和判读，把环境与客体统称为“模式”。随着计算机技术的发展，人类有可能研究复杂的信息处理过程，其过程的一个重要形式是生命体对环境及客体的识别；
④智能代理是定期地收集信息或执行服务的程序，不需要人工干预，具有高度智能性和自主学习性，可以根据用户定义的准则，主动地通过智能化代理服务器为用户搜集最感兴趣的信息，然后利用代理通信协议把加工过的信息按时推送给用户，并能推测出用户的意图，自主制订、调整和执行工作计划。
所以本题选择 B 项。

13 【单选】 在专家系统的开发过程中使用的专家系统工具一般分为专家系统的（ ）和通用专家系统工具两类。
A 模型工具
B 外壳
C 知识库工具
D 专用工具

【答案】B
【解析】 本题考查的是专家系统工具的分类，所以选择 B 项。

14 【单选】 下列哪个不足人工智能的研究领域（）。
A 机器证明
B 模式识别
C 人工生命
D 编译原理

【答案】D
【解析】 人工智能的研究领域包括问题求解系统、自然语言理解和处理系统、自动定理证明系统、智能控制和智能接口、专家系统、智能调度和规划系统、模式识别系统、智能检索系统、智能机器人、数据挖掘和知识发现系统、人工生命等，可见编译原理是基层的知识，不属于人工智能的研究领域，所以选择 D 项。

15 【单选】 如果问题存在最优解，则下面几种搜索算法中，（）可以认为是“智能程度相对比较高”的算法。
A 广度优先搜索
B 深度优先搜索
C 有界深度优先搜索
D 启发式搜索

【答案】D
【解析】 启发式搜索是搜索技术中最容易理解的搜索方法，减少搜索范围，降低问题复杂度，相应智能程度较高，所以选择 D 项。

16 【单选】 黑盒测试是从（ ）观点出发的测试，白 盒 测试是从（ ）观点出发的测试。
A 开发人员、管理人员
B 用户、管理人员
C 用户、开发人员
D 开发人员、用户

【答案】C
【解析】 黑盒测试把测试对象看做一个黑盒，测试人员不考虑程序的内部逻辑结构和内部特性，只依据程序需求和功能规格说明，检查程序的功能是否符合他的功能说明，是从规格说明和用户使用的角度出发进行的测试；白 盒 测试把测试对象看做一个打开的盒子，是从开发人员观点出发进行的测试，它允许测试人员利用程序内部的逻辑结构及相关信息，设计或选择测试用例，对程序所有逻辑路径进行测试。

17 【单选】 软件生命周期模型有多种，下列选型中，（ ）不是软件生命周期模型。
A 螺旋模型
B 增量模型
C 功能模型
D 瀑布模型

【答案】C
【解析】 UML 系统开发中有三个主要的模型：功能模型、对象模型和动态模型。功能模型是从用户角度展示系统的功能，不属于软件生命周期模型。软件生命周期模型包括：瀑布模型、迭代模型、快速原型模型、螺旋模型、V 模型、W 模型。

18 【单选】 随着开发小组人数的（ ），因交流开发进展情况和讨论遇到的问题而造成的通信开销也急剧增加。
A 增加
B 降低
C 稳定
D 不稳定

【答案】A
【解析】 当开发小组变得更大时，即开发小组人数增加时，每个人需要用更多时间与组内其他成员讨论问题、协调工作，因此，通信开销也随之增加。

19 【单选】 包含风险分析的软件工程模型是（ ）。
A 螺旋模型

B 瀑布模型
C 增量模型
D 喷泉模型

【答案】A
【解析】 螺旋模型的基本思想是使用原型及其他方法来尽量降低风险。可以把它看作在每个阶段之前都增加了风险分析过程的快速原型模型，它是风险驱动的软件工程模型。

20 【单选】 提高测试的有效性非常重要，成功的测试是指（）。
A 证明了被测试程序正确无误
B 说明了被测试程序符合相应的要求
C 未发现被测程序的错误
D 发现了至今为止尚未发现的错误

【答案】D
【解析】 软件测试是为了发现程序中的错误而执行程序的过程；成功的测试是发现了至今为止尚未发现的错误的测试。

21 【单选】 面向对象方法有许多特征，如软件系统是由对象组成的；（ ）；对象彼此之间仅能通过传递消息互相联系等。
A 开发过程基于功能分析和功能分解
B 强调需求分析重要性
C 把对象划分成类，每个对 象 类 都 定义一组数据和方法
D 对已有类进行调整

【答案】C
【解析】 面向对象方法是一种把面向对象的思想应用于软件开发过程中，指导开发活动的系统方法，它的基本特征有对象唯一性、封装性、继承性和多态性等，它规定软件系统是由对象组成的，将对象划分成类，每个对 象 类 都 定义一组数据和方法。

22 【单选】 软件按照设计的要求，在规定时间和条件下达到不出故障，持续运行的要求的质量特性称为( )。
A 可用性
B 可靠性
C 正确性
D 完整性

【答案】B
【解析】 软件质量特性包括：功能性、可靠性、易使用性、效率性、可维护性和可移植性。其中可靠性是指在规定的一段时间内和规定的条件下，软件维持在其性能水平有关的能力。

23 【单选】 瀑布模型中软件生命周期划分为八个阶段：问题的定义、可行性研究、软件需求分析、系统总体设计、详细设计、编码、测试和运行、维护。八个阶段又可归纳为三个大的阶段：计划阶段，开发阶段和( )。

A 运行阶段
B 可行性分析
C 详细设计
D 测试与排错

【答案】A
【解析】 瀑布模型中软件生命周期可分为计划阶段、开发阶段和运行阶段，其中计划阶段包括问题的定义、可行性研究：编码阶段包括软件需求分析、系统总体设计、详细设计、编码和测试；运行阶段包括运行和维护。

24 【单选】 在快速原型模型的开发过程中，仅作为需求说明补充形式的原型是（）。
A 探索型模型
B 演化型模型
C 实验型模型
D 提交型模型

【答案】A
【解析】 探索型模型是把原型用于开发的需求分析阶段，目的是要弄清用户的需求，确定所期望的特性，并探索各种方案的可行性。它主要针对开发目标模糊，用户与开发商都对项目缺乏经验的情况，通过对原型的开发来明确用户的需求。因此，探索型原型一般仅作为需求说明的补充形式。

25 【单选】 需求分析阶段研究的对象是软件项目的（）。
A 用户要求
B 合理要求
C 模糊要求
D 上线要求

【答案】A
【解析】 需求分析是指开发人员要准确理解用户的要求，进行细致的调查分析，将用户非形式的需求陈述转化为完整的需求定义，再由需求定义转换到相应的形式功能规约（需求规格说明）的过程。

26 【单选】 在下面的叙述中，（ ）不是软件需求分析的任务。
A 问题分解
B 可靠性与安全性要求
C 结构化程序设计
D 确定逻辑模型

【答案】C
【解析】 结构化程序设计（structured programming）是进行以模块功能和处理过程设计为主的详细设计的基本原则。结构化程序设计是过程式程序设计的一个子集，它对写入的程序使用逻辑结构，使得理解和修改更有效更容易，属于编码阶段的任务。

27 【单选】 软件设计一般分为总体设计和详细设计，它们之间的关系是（）。
A 全局和局部
B 抽象和具体
C 总体和层次
D 功能和结构
【答案】A
【解析】 软件设计分为总体设计和详细设计，其中总体设计属于全局性的设计，详细设计属于局部性的设计，是概要设计的完善。

28 【单选】 在黑盒测试中，着重检查输入条件的组合是（）。
A 等价类划分法
B 边界值分析法
C 错误推测法
D 因果图法

【答案】D
【解析】 因果图的基本原理是通过画因果图，把自然语言描述的功能说明转换为判定表，最后为判定表的每一列设计一个测试用例，它着重检查输入条件的组合可能会引起的错误。

29 【单选】 在下列工具与环境中，（ ）属于较早期的 CASE。
A 基于信息工程 CASE
B 人工智能 CASE
C 结构的基于图形 CASE
D 集成的 CASE 环境

【答案】C
【解析】 计算机辅助软件工程英文全称：CASE（Computer Aided（or Assisted）Software Engineering）。 指用来支持管理信息系统开发的、由各种计算机辅助软件和工具组成的大型综合性软件开发环境，结构的基于图形的 CASE 属于较早期的 CASE.

30 【单选】 按测试数据执行程序逻辑程度判断，条件覆盖（ ）判定覆盖。
A 强于
B 弱于
C 等价于
D 不一定等价于

【答案】A
【解析】 判定覆盖只关心判定表达式的值（真 / 假），而条件覆盖涉及到判定表达式的每个条件的值（真 / 假）。因此，条件覆盖强于判定覆盖。

31 【单选】 软件工程学是指导计算机软件开发和（）的工程学科。
A 软件维护
B 软件设计
C 软件应用

D 软件理论

【答案】A
【解析】 软件工程学作为一门学科，它不仅指导软件系统的开发阶段的各项工作，还要指导软件运行阶段的维护工作，即软件工程学是一门指导计算机软件开发和软件维护的工程学科。

32 【单选】 软件可维护性的特性中相互矛盾的是（）。
A 可修改性和可理解性
B 可测试性和可理解性
C 效率和可修改性
D 可理解性和可读性

【答案】C
【解析】 软件的可维护性可用七个质量特性来衡量，分别是：可理解性、可测试性、可修改性、可靠性、可移植性、可使用性和效率。对于不同类型的维护，这些特性的侧重点也不相同，有一些是相互矛盾的，比如效率和可移植性、效率和可修改性。

33 【单选】 面向对象技术特别强调的是（）
A 对象的数据结构
B 对象的使用方式
C 程序结构
D 结构化编程

【答案】A
【解析】 面向对象技术强调在软件开发过程中面向客观世界或问题域中的事物，采用人类在认识客观世界的过程中普遍运用的思维方法，直观、自然地描述客观世界中的有关事物。面向对象技术的基本特征主要有抽象性、封装性、继承性和多态性，它特别强调对象的数据结构。

34 【单选】 Putnam 成本估算经验模型是（ ）。
A 模块性成本模型
B 结构性成本模型
C 动态单变量模型
D 动态多变量模型

【答案】D
【解析】 Putnam 模型是 1978 年 Putnam 提出的模型，是一种动态多变量模型，它假定在软件开发的整个生存期中工作量有特定的分布。

35 【单选】 在软件项目管理过程中一个关键的活动是（），它是软件开发工作的第一步。
A 编写规格说明书
B 制定测试计划
C 编写需求说明书

D 制定项目计划

【答案】D
【解析】 软件项目管理是为了使软件项目能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成，而对人员（People）、产品（Product）、过程（Process）和项目（Project）进行分析和管理的活动。它的关键活动 是制定项目计划。

36 【单选】 命题公式 pA（p→q）Vr 主析取范式中极小项的个数为（ ）。
A 2
B 3
C 4
D 5

【答案】D
【解析】

求其主析取范式，有：

$$
\begin{aligned}
&p\wedge(p\rightarrow q)\vee r\\
\Leftrightarrow\ &p\wedge(\neg p\vee q)\vee r\\
\Leftrightarrow\ &(p\wedge\neg p)\vee(p\vee q)\vee r\\
\Leftrightarrow\ &(p\vee q)\vee r\\
\Leftrightarrow\ &((p\wedge q)\wedge(r\vee\neg r))\vee(r\vee(p\vee\neg p))\\
\Leftrightarrow\ &((p\wedge q\wedge r\vee)\vee(p\wedge q\wedge\neg r))\vee((r\wedge p)\vee(r\wedge\neg p))\\
\Leftrightarrow\ &(p\wedge q\wedge r)\vee(p\wedge q\wedge\neg r)\vee(r\wedge p\wedge q)\vee(r\wedge p\wedge\neg q)\vee(r\wedge\neg p\wedge\neg q)\\
\Leftrightarrow\ &(\neg p\wedge\neg q\wedge r)\vee(\neg p\wedge q\wedge r)\vee(p\wedge\neg q\wedge r)\vee(p\wedge q\wedge\neg r)\vee(p\wedge q\wedge r)
\end{aligned}
$$

由以上求主析取范式的过程知有 5 个极小项，故本题选 D。

37 【单选】 设 A＝｛a，{a}｝，下列命题错误的是（ ）。
A {a}∈P(A)
B {a}⊆P(A)
C {{a}} ∈P(A)
D {{a}) ⊆P(A)

【答案】C
【解析】 集合 A 的元素为：a、{a}：集合 A 的幂集为 P（A）的元素为ø、｛a｝、｛(a｝｝、｛a，(a｝｝。所以｛{a｝｝是 A 的子集但不是 A 的元素，故应该用⊆而不是∈，故本题选 C。

38

$S_1=\{1,2,\ldots,8,9\}$，$S_2=\{2,4,6,8\}$，$S_3=\{1,3,5,7,9\}$，$S_4=\{3,4,5\}$，$S_5=\{3,5\}$，在条件 $X\subseteq S_i$ 且 $X\not\subset S_3$ 下，X 与（ ）集合可能相等。

【单选】
A X＝S2 或 S3
B X＝S4 或 S5

C X＝S1，S2 或 S4
D X 与 S1，•••，S5 中任何集合都不相等

【答案】C
【解析】

$X \subseteq S_1$ 且 $X \not\subset S_3$ 意味着 X 是 S_1 的子集，但不是 S_3 的子集。S_5 是 S_3 的真子集，所以排除。而 S_1，S_2，S_4 是 S_1 的子集但不是 S_3 的子集。所以 X 可能等于 S_1，S_2 或 S_4，故本题选 C。

39 【单选】 下列关系中能构成函数的是（ ），其中 ymod3 表示 y 除以 3 的余数。
A { (x,y):(x,y∈N) ∧(x+y x 10)}
B { (x,y):((x,y) ∈R) ∧(y=x2)}
C {(x, y):(x,y∈R) ∧(y2=x)}
D {(x,y) :((x,y) ∈Z) ∧(x=ymod3)}

【答案】B
【解析】

本题主要考察函数要求中对每一个输入只对应唯一的一个输出。A 中是表达式，根本不是关系，故 A 错误；B 满足要求；C 中输入 x 对应有 $\sqrt{x}$ 与 $-\sqrt{x}$ 两个输出，故 C 错误；D 中当 x>3 或 x<0 时函数无定义，同时即使 0<x<3，每个输入 x 也对应了无限个输出 y=k×x+3，k 是任意整数，故 D 错误，故本题选 B。

40 【单选】 设 f 是由群<G；x>到群<G′：＊>的同态映射，则 Ker（f）是（ ）。
A G 的子群
B G 的子群
C 包含 G’
D 包含 G

【答案】B
【解析】

同态的核定义为 Ker（f）＝{g∈G：f（g）＝1`}。因为：
①f（1）＝1`，所以 1∈Ker（f）；
②若 g1，g2∈Ker（f），那么 f（g1×g2）＝f（g1）*f（g2）＝1`*1`＝1`，则 g1×g2∈Ker（f）；
③若 g∈Ker（f），即 f（g）＝1`，那么 1`＝f（1）＝f（g^{-1}×g）＝f（g^{-1}）*f（g）＝f（g^{-1}）*1`，所以 f（$g^{-1}$）＝1`，即 g^{-1}∈Ker（f）。
上面三点说明 ker（f）是 G 的子群，故本题选 B。

41 【单选】 某指令功能为 R［r2］—R［r1］＋M［R［r0]]，其两 个 源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式。对于下列给定部件，该指令在取数及执行过程中需要用到的是（ ）。
I． 通用寄存器组（GPRs）
II． 算术逻辑单元（ALU）
III． 存储器（Memory）

IV． 指令译码器（ID）
A 仅 I、II
B 仅 1、II、III
C 仅 II、III、IV
D 仅 1、III、IV

【答案】B
【解析】 一条指令的执行过程为取指令、分析指令、执行指令。题目中的指令用到了寄存器和寄存器间接寻址，因此该指令在取数 过 程中一定会使用到通用寄存器，同时寄存器间接寻址在取 数 阶 段 一 定会使用存储器，最后进行加 操 作时一定会用到算数逻辑单元，指令译码器是属于分 析指令阶段，在取数和执行指令阶 段之前，因此该指令在取数及执行过程中需要用到的是 I、II、III。

42 【单选】 某机器字长 16 位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第 1 字节为操作码字段，第 2 字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节 PC 自动加 1。若某转移指令所在主存地址为 2000H，相对位移量字段的内容为 06H，则该转移指令成功转移后的目标地址是（ ）。
A 2006H
B 2007H
C 2008H
D 2009H
【答案】C
【解析】 相对寻址方式的有效地址 EA＝（PC）＋D，其中 PC 为程序计数器，D 为相对偏移量。主存按字节编址，取指令时，每取一个字节 PC 值自动加 1。由于转移指令由两个字节组成，取出这条转移指令之后的 PC 值自动加 2，为 2002H，故 转 移的目标地址为 2002H＋06H＝2008H。

43 【单选】 下列命中组合情况中，一次访存过程中不可能发生的是（）。
A TLB 未命中，Cache 未命中，Page 未命中
B TLB 未命中，Cache 命中，Page 命中
C TLB 命中，Cache 未命中，Page 命中
D TLB 命中，Cache 命中，Pagc 未命中
【答案】D
【解析】 TLB 即为快表，快 表 只是慢表（Page）的副本，因此 TLB 命中，必然 Page 也命中，而当 Page 命中，TLB 则未必命中，故 D 不可能发生；而 Cache 的命中与否与 TLB、Page 的命中与否并无必然联系。

44 【单选】 在无转发机制的五段基本流水线（取指、译码 / 读寄存器、运算、访存、写回寄存器）中，下列指令序列存在数据冒险的指令对是（ ）。
I l: add R1, R2, R3;(R2) + (R3) →RI
I2: add R5, R2, R4;(R2) + (R4)→ R5
I 3: add R4, R5, R3;(R5)+ (R3)→R 4
I 4: add R5, R2, R6;(R2)+ (R6)→R5
A I1 和 I 2

B I 2 和 I 3
C I 2 和 I 4
D I 3 和 I 4
【答案】B
【解析】 当第二条指令中 R5 还未完成写入操作时，而第三条指令就对 R5 进行了读操作，如此会发生数据冒险。

45 【单选】 下列度量单位中，用来度量计算机外部设备传输率的是（）。
A MB/s
B MIPS
C GHz
D MB
【答案】A
【解析】 MIPS 是运算速度，MB 是存储容量，MB / s 是传输速率，GHz 是主频单位。

46 【单选】 下面关于反走样的论述，（ ）是错误的。
A 提高分辨率
B 把像素当作平面区域进行采样
C 采用锥形滤波器进行加权区域采样
D 增强图象的显示亮度
【答案】D
【解析】 用离散量表示连续 量 引起的失真现象称为走样，用于减少或消除这种效果的技术称为反走样，即反走样是与失真有关的，与图象的显示亮度无关，所以选择 D 项。

47 【单选】 计算机绘图设备一般使用（ ）颜色模型。
A RGB
B CMY
C HSV
D HLS
【答案】B
【解析】 图形硬件设备的表示颜色的方法：
①计算机图形显示器：RGB 方法；
②绘图设备：CMY 方法。
可见，计算机绘图设备一般使用的颜色模型是 CMY，所以选择 B 项。

48 【单选】 在简单光反射模型中，由物体表面上点反射到视点的光强是下述哪几项之和？（ ）
（1）环境光的反射光强；（2）理想漫反射光强：（3）镜面反射光强；（4）物体间的反射光强。
A （1）和（2）
B （1）和（3）
C （1）、（2）和（3）
D （1）、（2）、（3）和（4）

【答案】C
【解析】 在简单光反射模型（Phong 模型）中，由物体表面上一点 P 反射到视点的光强 I 为环境光的反射光强 I e 、理想漫反射光强 Id 和镜面反射光 Is 的总和，所以选择 C 项。

49 【单选】 使用下列二维图形变换矩阵：

$$T=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

产生变换的结果为（ ）：
A 沿 X 坐标轴平移 1 个绘图单位，同时，沿 Y 坐标轴平移—1 个绘图单位
B 绕原点逆时针旋转 90 度
C 沿 X 坐标轴平移—1 个绘图单位，同时，沿 Y 坐标轴平移 1 个绘图单位
D 绕原点顺时针旋转 90 度

【答案】B
【解析】 图形中的坐标点绕坐标原点逆时针旋转一个角度 0，变换矩阵为：

$$T=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta & 0\\ -\sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

sinθ为 1，表示逆时针旋转 90 度，所以选择 B 项。

50 【填空题】 n 个男同学和 n 个女同学参加舞会，当第一首舞曲响起时，每个男同学要找一位女同学跳舞，n 个男同学一共有_____种方法选择女同学。当第二首舞曲响起时，要求每个人都要更换舞伴，这时 n 个男同学选择女同学的方法数是_____。
【答案】n！｜n！
【解析】假设 n 个男同学按顺序选择舞伴，那么第一个男同学有 n 个选择，第二个男同学有 n—1 个选择 •••••• 最后一个男同学只有 1 个选择，即对 n 个女同学进行全排列，共有 n！种选择方法，而如果男同学选舞伴的顺序变了，经简单分析可知，换了选择顺序后的每个选择方案都在上述 n！种选择方法中，则 n 个男同学一共有 n！种方法选择女同学。

51 【填空题】 人工智能三大学派足_____、_____、和_____。
【答案】符号主义学派｜连接主义学派｜行为主义学派

52 【填空题】 从已知事实出发，通过规则库求得结论的产生式系统的推理方式是_____。
【答案】正向推理

53 【综合题】 判断下列命题的真假，并说明理由。

（1）如果（A∨C）⇔（B∨C），则 A⇔B；
（2）如果（A∧C）⇔（B∧C），则 A⇔B；
（3）如果¬A⇔¬B，则 A⇔B。

【解析】

答：（1）假。因为当 A⇔1，B⇔0，C⇔1 时，满足条件（A∨C）⇔（B∨C），但 A⇔B 不成立，所以该命题为假。

（2）假。因为当 A⇔1，B⇔0，C⇔0 时，满足条件（A∧C）⇔（B∧C），但 A⇔B 不成立，所以该命题为假。

（3）真。因为 A⇔¬（¬A）⇔¬（¬B）⇔B，所以该命题为真。

54 【综合题】 15 人围坐在一个圆桌周围，如果 B 拒绝挨着 A 坐，有多少种围坐方式？如果 B 只 拒 绝坐 在 A 的右侧，又有多少种围坐方式？

【解析】 答：（1）设这 15 个人为 P1，P2，•••，P15，并假定 P1 是 A，P2 是 B，考虑 X，P3，P4，•••，P15 这 14 个人的围坐方式，有 13！种。然后再在每一种这样的围坐方式中用 P1，P2 或 P2，P1 代替 X，就得到 15 个人的一种围坐方式且 P1 与 P2 彼此挨着就坐。因此 P1 与 P2 不坐在一起的围坐方式数为：14！—13！＝12x13!。

（2）如果 B 只 拒 绝 坐 在 A 的右侧，则围坐方式数为：14！—13！＝13x13！。

55 【综合题】

设（f_0，f_1，…，f_n…）是 Fibonacci 序列，求下列表达式的一般公式。

（1）$f_1+f_3+\ldots+f_{2n-1}$

（2）$f_0+f_2+\ldots+f_{2n}$

（3）$f_0-f_1+f_2-f_3+\ldots+(-1)^n f_n$

（4）$f_0^2+f_1^2+\ldots+f_n^2$

【解析】

答：（1）由 Fibonacci 递推关系，$f_{n-1}=f_n-f_{n-2}$，所以

$$\begin{aligned}&f_1+f_3+\ldots+f_{2n-1}\\&=f_1+(f_4-f_2)+(f_6-f_4)+\ldots+(f_{2n}-f_{2n-2})\\&=f_1-f_2+f_{2n}=f_{2n}-f_0\end{aligned}$$

（2）

$$\begin{aligned}&f_0+f_2+\ldots+f_{2n}\\&=f_0+(f_3-f_1)+(f_5-f_3)+(f_{2n+1}-f_{2n-1})\\&=f_0-f_1+f_{2n+1}=f_{2n+1}-1\end{aligned}$$

（3）

$$\begin{aligned}&f_0-f_1+f_2-\ldots+(-1)^n f_n\\&=f_0-f_1+(f_1+f_0)+(f_2+f_1)+\ldots+(-1)^n(f_{n-1}+f_{n-2})\\&=(-1)^n f_{n-1}-f_1\end{aligned}$$

（4）由于 $f_i^2=f_i(f_{i+1}-f_{i-1})=f_if_{i+1}-f_if_{i-1}$，所以

$$\begin{aligned}&f_0^2+\ldots+f_n^2\\&=f_0^2+(f_1f_2-f_1f_0)+(f_2f_3-f_2f_1)+\ldots+(f_nf_{n-1}-f_nf_{n-1})\\&=f_nf_{n-1}\end{aligned}$$

56 【综合题】 设 X＝｛x1，x2 •·. ，x n ｝，

（1）X 上共有多少个不同的二元关系？

（2）有多少具有反身性的二元关系？

（3）有多少具有对称性的二元关系？

（4）有多 少 既不具有反身性也不具有对称性的二元关系？

（5）有多少是等价的二元关系？

【解析】

答：（1）X××X 共有 n^2 个有序数对，所以可以形成的二元关系的总数为 $\sum_{k=0}^{n^2}\binom{n^2}{k}=2^{n^2}$。

（2）反身的二元关系必然含有全部的（x_i，x_i），i=1，2，…，n，从剩下的 n^2-n 个有序对中选任意个，所以有 $\sum_{k=0}^{n^2-n}\binom{n^2-n}{k}=2^{n^2-n}$ 个具有反身性的二元关系。

（3）先从 n 个有序数对（x_i，x_i），i=1，2，…，n 中选取 k 个（$0\leqslant k\leqslant n$），再从 n^2-n 个数对中以两个为一组[（a_i，a_j），（a_j，a_i）]（i 和 j 均在前面所选（x_i，x_i），（x_j，x_j））选取任意组，所以有 $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}*\sum_{k=0}^{(n^2-n)/2}\binom{(n^2-n)/2}{k}=2^{n(n+1)/2}$ 个具有对称性的二元关系。

（4）令 A 表示所有具有反身性的二元关系的集合，B 表示所有具有对称性的二元关系的集合，令 R 表示所有二元关系的集合，则题目所求可以转化为 $|\overline{A}\cap\overline{B}|$。由容斥原理可得：

$$|\overline{A}\cap\overline{B}|=|R|-|A|-|B|+|A\cap B|$$

$|R|,|A|,|B|$ 已在（1），（2）和（3）中求出，那么 $|A\cap B|=\sum_{k=0}^{(n^2-n)/2}\binom{(n^2-n)/2}{k}=2^{n(n-1)/2}$。

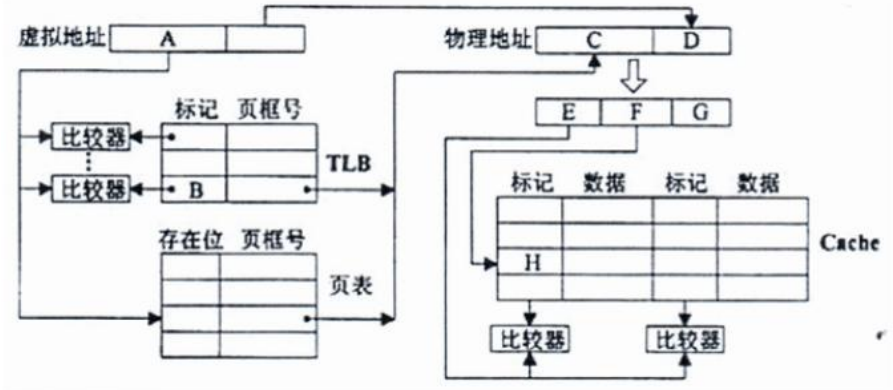
所以有 $|\overline{A}\cap\overline{B}|=2^{n^2}-2^{n^2-n}+2^{n(n+1)/2}+2^{n(n-1)/2}$ 个既不具有反身性也不具有对称性的二元关系。

（5）X 上任意一个等价关系均可将 X 划分成一些非空的等价类。反之，X 的任意一个分割成若干非空部分的划分都对应 X 上的一个等价关系，它的等价类就是划分的这些部分。因此，x 上等价关系总数为：

$$\sum_{k=1}^{n}S_2(n,k)$$

式中，S_2（n，k）为第二类 Stirling 数。

57 【综合题】 某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页 大 小为 8KB；TLB 采用全相联映射；Cache 数据区大小为 64KB，按 2 路组相联方式组织，主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下所示。



请回答下列问题。
（1）图中字段 A～G 的位数各是多少？TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息？
（2）将 块 号为 4099 的主存块装入到 Cache 中时，所映射的 Cachc 组号是多少？对应的 H 字段内容是什么？
（3）Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？
（4）为什么 Cache 可以采用直写（Write Through）策略，而修改页面内容时总是采用回写（Write Bcak） 策略？

【解析】 答：（1）页 大小为 8KB，页内偏移地址为 13 位，故 A＝B＝32—13＝19；D＝13；C＝24—13＝11；主存块大小为 64B，故 G＝6。2 路组相联，每组数据区容量有 64Bx2＝128B，共有 64KB／128B＝512 组，故 F＝9；E＝24-G-F＝24-6-9＝9。
因而 A＝19，B＝19，C＝11，D＝13，E＝9，F＝9，G＝6。
TLB 中标记字段 B 的内容是虚页号，表示该 TLB 项对应哪个虚页的页表现项。
（2）块 号 4099＝00 0001 0000 0000 0011B，因此，所映射的 Cache 组号为 00000 0011B＝3，对应的 H 字段内容为 000001000B。
（3）Cache 缺失带来的开销小，而处理缺页的开销大。因为缺页处理需要访问磁盘，而 Cache 缺失只要访问主存。
（4）因为采用直写策略对需要同 时 写 快 速 存储器和慢速存储器，而写磁盘比写主存慢得多，所以，在 Cache—主存层次，Cache 可以采用直写策略，而在主存—外存（磁盘）层次，修改页面内容时总是采用回写策略。

58 【综合题】 CPU 执行一段程序时，Cache 完成存取的次数为 3800 次，主存完成存取的次数为 200 次，已知 Cache 存取周期为 50ns，主存为 250ns，求 Cache-主存系统的效率和平均访问时间。
【解析】

答：Cache 的命中率：

$$H=\frac{N_c}{N_c+N_m}=\frac{3800}{3800+200}=0.95$$

$$r=\frac{T_m}{T_c}=\frac{250\text{ns}}{50\text{ns}}=5$$

Cache-主存系统效率 e 为：

$$e=\frac{1}{r+(1-r)H}\times 100\%=\frac{1}{5+(1-5)\times 0.95}\times 100\%=83.3\%$$

平均访问时间 T_a 为：

$$T_a=\frac{T_c}{e}=\frac{50\text{ns}}{0.833}=60\text{ns}$$

59 【综合题】 何谓 DMA 方式？DMA 控制器可采用哪几种方式与 CPU 分时使用内存？
【解析】 答：直接内存访问（DMA）方式是一种完全由硬件执行 I / O 交换的工作方式。DMA 控制器从 CPU 完全接管对总线的控制。数据交换不经过 CPU，而直接在内存和 I / O 设备之间进行。
DMA 控制器采用以下三种方式：
（1）停止 CPU 访问内存
当外设要求传送一批数据时，由 DMA 控制器发一个信号给 CPU。DMA 控制器获得总线控制权后，开始进行数据传送。一批数据传送完毕后，DMA 控制器通知 CPU 可以使用内存，并把总线控制权交还给 CPU。
（2）周期挪用
当 I / O 设备没有 DMA 请求时，CPU 按程序要求访问内存，一旦 I / O 设备有 DMA 请求，则 I / O 设备挪用一个或几个周期。
（3）DMA 与 CPU 交替访问内存
个 CPU 周期可分为 2 个周期，一个专供 DMA 控制器访内，另一个专供 CPU 访内。不需要总线使用权的申请、建立和归还过程。

60 【综合题】 设 F 为一个计算机系统中 n 台处理机可以同时执行的程序的百分比，其余代码必须用单台处理机顺序执行。每台处理机的执行速率为 x（MIPS），并假设所有处理机的处理能力相同。
【解析】 （1）试用参数 n、F、x 推导出系统专门执行该程序时的有效 MIPS 速率表达式。
（2）假设 n＝32，x＝8MIPS，若期望得到的系统性能为 64MIPS，试求 F 值。

61 【综合题】 在某个网络中，R1 和 R2 为相邻路由器，其中表 a 为 R1 的原路由表，表 b 为 R2 广播的距离向量报文<目的网络，距离>，请根据 RIP 协议更新 R1 的路由表，并写出更新后的 R1 路由表。

表 a　R1 的原路由表

目 的 网 络	距　　离	下 一 跳
10.0.0.0	0	直接
30.0.0.0	7	R7
40.0.0.0	3	R2
45.0.0.0	4	R8
180.0.0.0	5	R2
190.0.0.0	10	R5

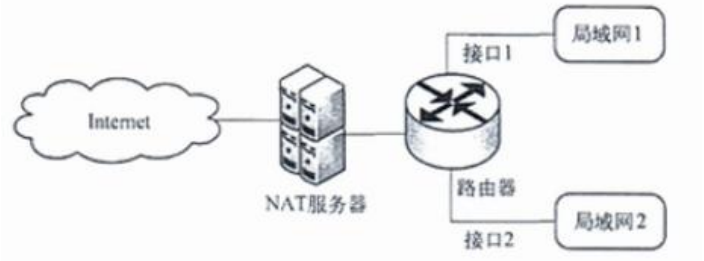
表 b　R2 的广播报文

目　的　网　络	距　　离
10.0.0.0	4
30.0.0.0	4
40.0.0.0	2
41.0.0.0	3
180.0.0.0	5

【解析】 答：RIP 协议中路由更新算法如下：
（1）接收路由器 X 的路由信息：将此报文中的所有项目的“距离”字段的值加 1；
（2）更新自己的路由信息：
for（路由表信息中的每一项<V，C>）
{
if（V 不在路由表中）
{
则将该项目添加到路由表中，目的网络设为 V，距离设为 C，下一跳地址设为 R2；
}
else if（路由表中的下一跳字段也为 R2）{
将原路由表 项 目中的距离替换为 C；
}
else if（C 小于路由表中的距离）{
将原路由表 项 目中的下一跳设置为 R2，距离设置为 C；
}
}
根据以上算法，路由器 RI 的路由表更新后 如下表所示。

目的网络	距离	下一跳
10.0.0.0	0	直接
30.0.0.0	5	R2
40.0.0.0	3	R2
41.0.0.0	4	R2
45.0.0.0	4	R8
180.0.0.0	6	R2
190.0.0.0	10	R5

62 【综合题】 某公司的局域网设置如下图所示，两个局域网通过路由器连接到 NAT 服务器上，并且通过 NAT 服务器连接到 Internet 上。局域网 1 的掩码是 192． 168． 14． 0／25，局域网 2 的掩码是 192． 168． 14． 128／25， NAT 服务器的内部 IP 地址为 192． 168． 13． 25，外部 IP 地址为 202． 157． 85． 69，在 NAT 服务器中有表如下。



源地址:端口	索 引 值
192.168.14.48:2587	4 325
192.168.14.175:652	5 898
192.168.14.145:245	5 899

【解析】 请问：

（1)地址是 192.168.14.175 的主机和地址为 192.168.14.48 的主机分别属于哪个局域网？（2）按照题目的配置，路由器的路由表项应该含有哪几项？

（3）现在有一个目的地址为 201.25.68.99，源地址为 192.168.14.175，TCP 端口为 652 的 IP 分组到达 NAT 服务器，问 NAT 服务器是否转发该分组？如果转发，分组的 IP 号和端口号分别是多少？

（4）当 NAT 服务器收到一个目的地址是 202.157.85.69，端口号是 4325 的 TCP 数据后，它将转发给哪个主机？

63 【综合题】 某时刻，一台 PC 开始抓取数据报文，其中一个报文展开如下图所示，根据图回答：

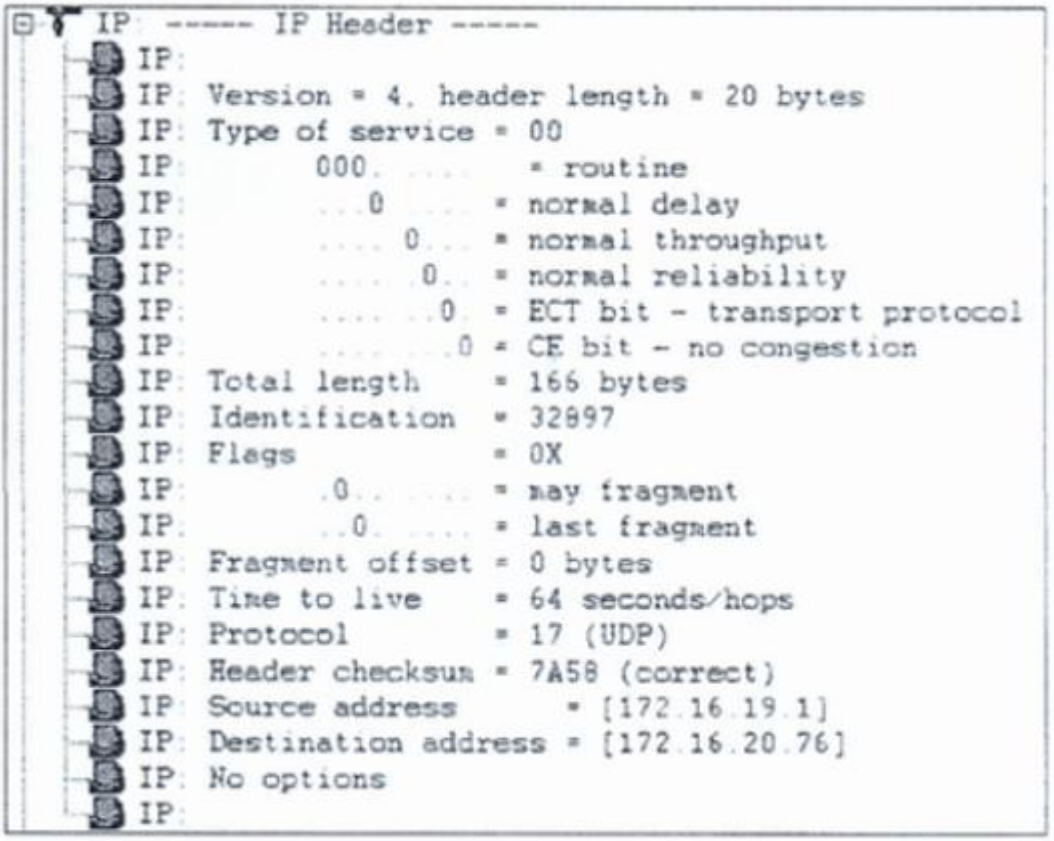
（1）这个报文传输层采用了什么协议？

（2）该 IP 数据报的头部是否有选项域？

（3）这个报文最多经过多少个路由器就会被丢弃？

（4）该 IP 报文的源地址和目的地址各是什么？

（5）该报文总长度是多少？是否被分段？



【解析】 答：（1）由于 Protocol＝17，故传输层采用了 UDP 协议。

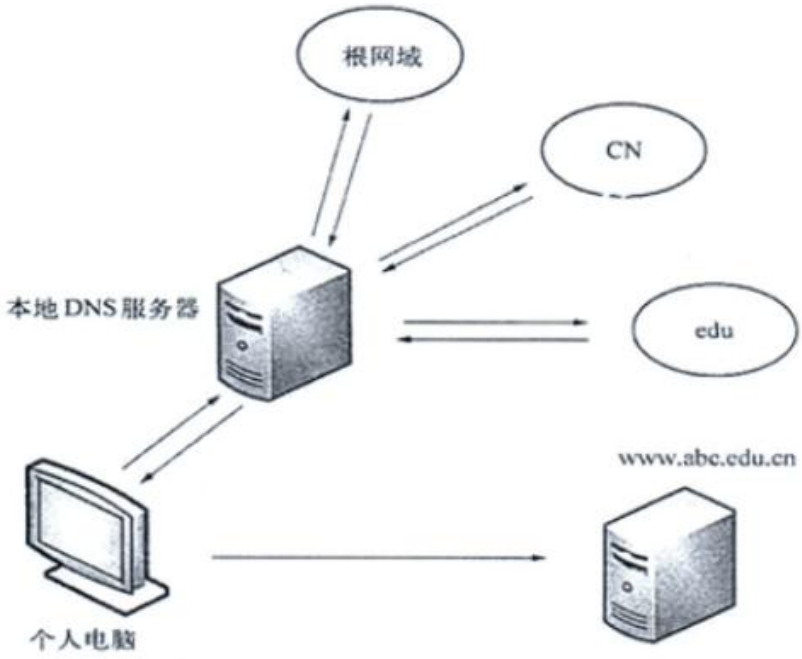
（2）由于 header length＝20B，而 IP 不包括选项的首部长度为 20B，故该 IP 数据报的头部没有选项域。

（3）由于 Time to live＝64，故这个报文最多经过 64 个路由器就会被丢弃。

（4）显然源 IP 地址＝172.16.19.1，目的 IP 地址 172.16.20.76。

（5）显然总长度 166 字节。由于 Flags 的 MF＝0 且 Fragment offset＝0B，故 IP 报文没有被分段。

64 【综合题】 一台主机申请了一个到 www． abc． edu． cn 的连接，为了获取服务器的 IP 地址，首先要进行 DNS 查询，下图为本次查询的过程，请回答如下问题：
（1）由个人主机发送给本地 DNS 服务器的数据是采用什么传输 层 协议发送的？利用了哪个端口？
（2）由个人主机到本地 DNS 服务器查询是采用了什么方式？
（3）由本地 DNS 服务器到各个域名服务器的查询采用了什么方式？
（4）本地 DNS 服务器的查询顺序是什么？



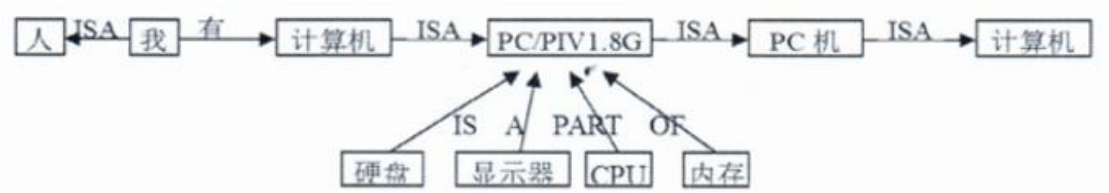
【解析】 答：（1）DNS 查询是采用 UDP 协议发送的，利用了 53 端口。
（2）由题目所示，个人主机到本地 DNS 的查询是先由个人主机发起，本地 DNS 服务器返回结果，所以属于递归方式的查询。
（3）由题目所示，本地 DNS 到每个域名服务器的查询都会返回一个结果，所以属于迭代查询。
（4）根据域名查询的顺序，先从高级的域名服务器查询，所以查询顺序为 根 网 域→cn →edu。

65 【综合题】 为什么机机器人会踢足球？试分析机器人要会踢足球必须具有哪些能力？
【解析】 答：（1）因为机器人具有了类似人类的某些能力，所以机器人会踢足球。
（2）机器人踢足球应具有以下能力：
①能够感觉到足球的位置和自己所处的位置；
②能够根据感觉到的信息，分析和判断；
③能够根据自己的判断，作出快速反应，做出踢球、射门等动作。

66 【综合题】 试 实 现一个“大学教师”的框架，大学教师类 属 于教师，包括以下属性：学历（学士、硕士、博士）、专业（计算机、电子、自动化、••••••）、职称（助教、讲师、副教授、教授）
【解析】 答：框架名：<大学教师>类属：<教师>

学历：（学士、硕士、博士）
专业：（计算机、电子、自动化、. ••••）
职称：（助教、讲师、副教授、教授）

67 【综合题】 用语义网络表示下面的知识：
（1）我是一个人；
（2）我有一台计算机；
（3）我的计算机是 PC／PIV1． 8G；
（4）PC 机是计算机；
（5）PC／PIV1． 8G 是 PC 机；
（6）PC／PIV1． 8G 包括硬盘、显示器、CPU、内存。
【解析】 答：语义网络如图所示。



68 【综合题】 简述深度缓存算法及其特点。
【解析】 答：（1）深度缓存算法的概念：
深度缓存算法是一种典型的、也是最简单的图象空间的消隐算法。在屏幕空间坐标系中，Z 轴为观察方向，通过比较平行于 Z 轴的射线与物体表面交点的 Z 值（又称为深度值），用深度缓存数组记录下最小的 Z 值，并将对应点的颜色存入显示器的帧缓存。
（2）深度缓存算法的特点：
①简单，它在 X、Y、Z 方向上都没有进行任何排序，也没有利用任何相关性。算法复杂性正比于 mxnxN。在屏幕大小，即 mxn 一定的情况下，算法的计算量只与多边形个数 N 成正比；
②算法便于硬件实现，并可以并行化。

69 【综合题】 已知光栅扫描显示器的分辨率为 640x480，可显示色彩为 256 色，求该显示器帧缓存至少为多大？
【解析】 答：要显示 256 色，至少需要 8 个二进制位（bit）来表示。故：（640x480x8bit）／8＝307200Byte=300KB。

70 【综合题】 二维图形包括那些基本图形？
【解析】 答：（1）最简单的二维图形：点和直线段；
（2）其它二维图形：圆、圆锥曲线、二次曲面、样条曲线和曲面、多边形填色区域以及字符串等。

71 【综合题】 在观察空间中，如何确定投影的类型和方向？
【解析】 答：投影类型由参数 pt 可以确定，如果是透视投影，则投影中心就是投影参考点 PRP；如果是平行投影，投影方向是从投影参考点 PRP 指向窗口中心 CW。其中，投影参考点 PRP 是观察坐标系中的三维点。

72 【综合题】 简述边界表示法（BREP）、实体构造表示法（CSG）。

【解析】 答：（1）边界表示法
通过描述实体的边界表示实体，是描述实体的最常用方法，其中平面多面体（平面多边形）是应用最广泛的实体表示法，其主要用顶点的坐标来表示几何信息，用点、边、面片三者间的索引关系表示拓扑信息。
（2）实体构造表示法
将简单实体（又称体素）通过集合运算组合成所需要的物体。CSG 法中集合运算的实现过程可用一棵二叉树（CSG 树）描述：
①二叉树的叶子结点表示体素 或 者集合变化参数；
②非终端结点表示施加于其子节点上的实体集合运算或集合变换；
③二叉树的根结点表示的就是集合运算的最终结果。

73 【综合题】 请解释什么是点阵字符？
(【答案】
【解析】 答：点阵字符的每个字符由一个位图表示，该位为 1 表示字符的笔画经过此位，对应于此位的象素应置为字符颜色。该位为 0 表示字符的笔画不经过此位，对应于此位的象素应置为背景颜色。